HT 项目逐次修改与多角度验证

38个阶段说明 · 31组完整600秒记录 · 室内与车库分开比较

本轮阶段38：修复全局巡游与局部窗口交接，不再因列表移除放弃未完成任务。

阶段37 → 38：体积4522.625 → 5807.000m³（+28.4%），里程179.78 → 202.58m。

末分钟新增8.375 → 553.750m³；原地转向27.0% → 20.3%。

记录引导切换34 → 6次；1m格重复进入29.2% → 14.7%。

退步：搜索超时47 → 81次，最长停车1.15 → 1.40s；仍低于阶段36的7900.375m³。

13项采集核验、4项CTest通过；9000帧/600秒视频完整解码。

技术采集通过不等于全场景探索完成。当前仍EXPLORING，仅一轮车库。

如何解读这些图

单轮累计体积没有减少：它是历史自由体素并集；波动的是不同闭环试验的最终结果。

轨迹不同、回访比例不同，里程相近也可能产生完全不同的新增观测。

新增地图更快，不等于全局任务决策更高效；本轮只修复确定的交接语义错误。

相同环境、近似相同起点、0.5m/s上限、源秒采样、0.5m自由体素近似口径。

每版本一次闭环，不是多次统计，不证明所有提升来自单一机制。

原地转向、完全停车、阻塞、返航与完成分开；失败轮保留，不只展示最好结果。

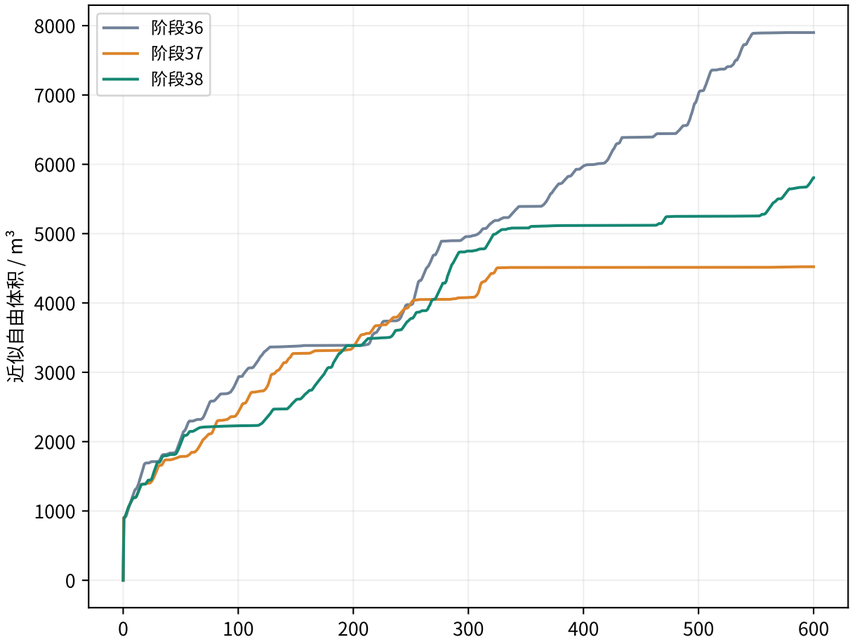
早期未保存可统一展示的600秒曲线，保留原验证说明，不补造数字。

附体积/里程曲线、每分钟新增、同尺度轨迹、任务状态、时延、资源、回访及版本表。

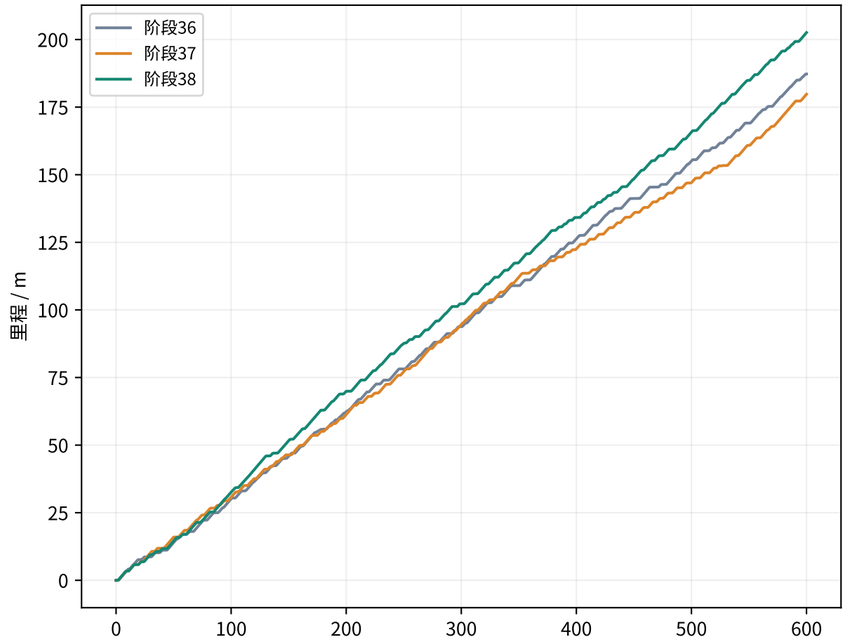
完整数据与视频：github.com/CQULzz/HT_Explo/releases/tag/ht-stage-20261019-guide-handoff

车库同条件600秒：阶段38修复任务交接；对照阶段36/37
每版本一轮，含全部退步；体积是0.5m自由体素并集估计，回访受格边界抖动影响

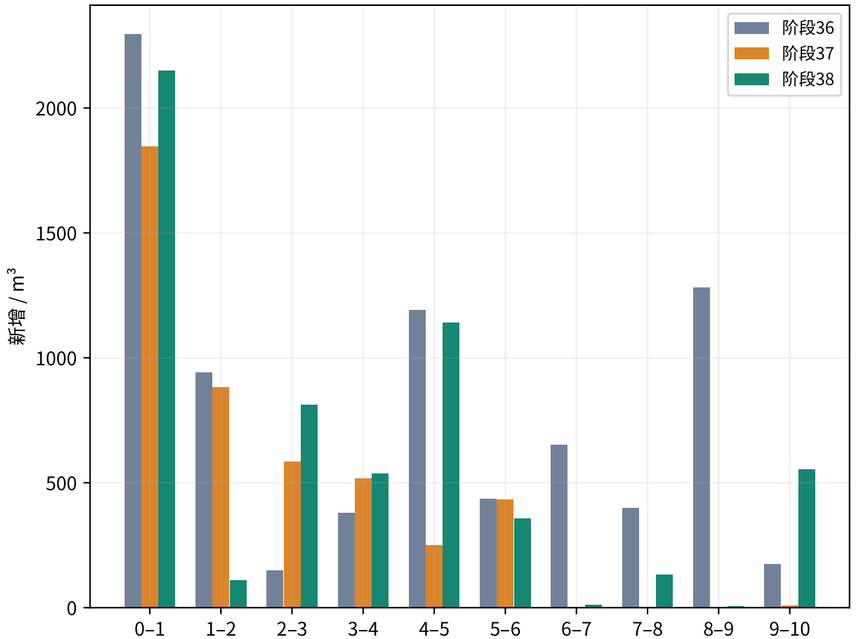
累计观测自由体积：每轮均单调不减



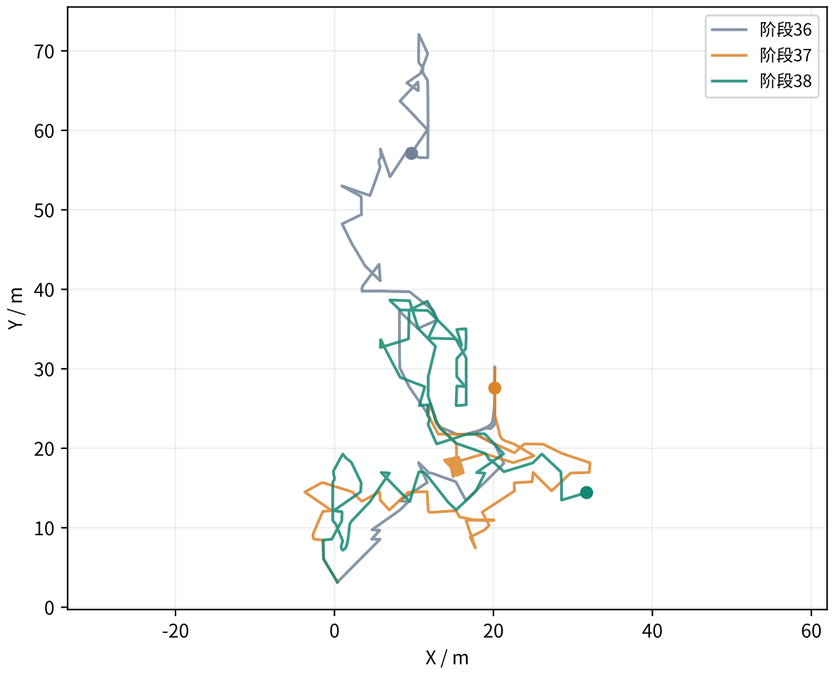
累计实际里程



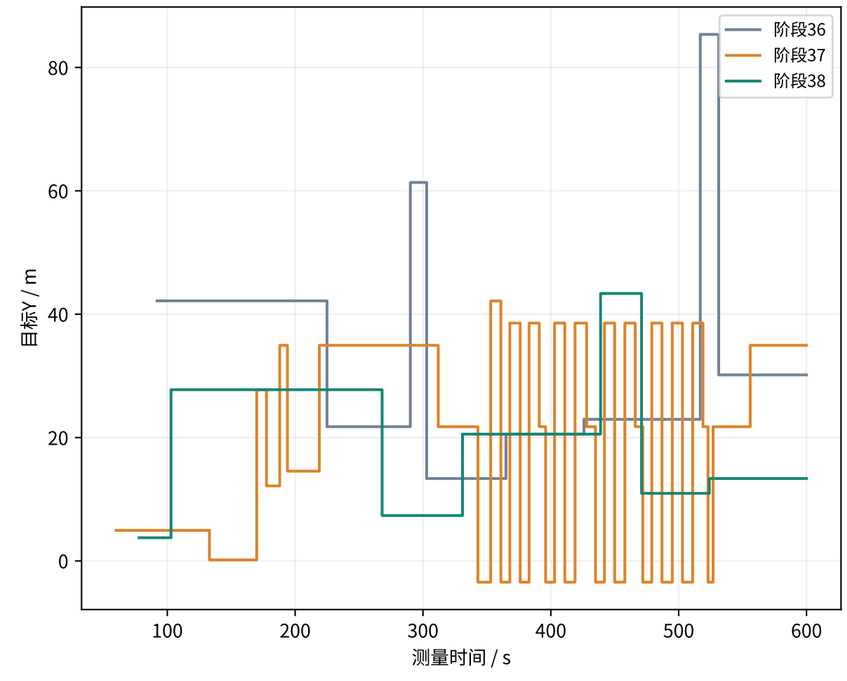
每分钟新增观测：是否仍在获得新信息



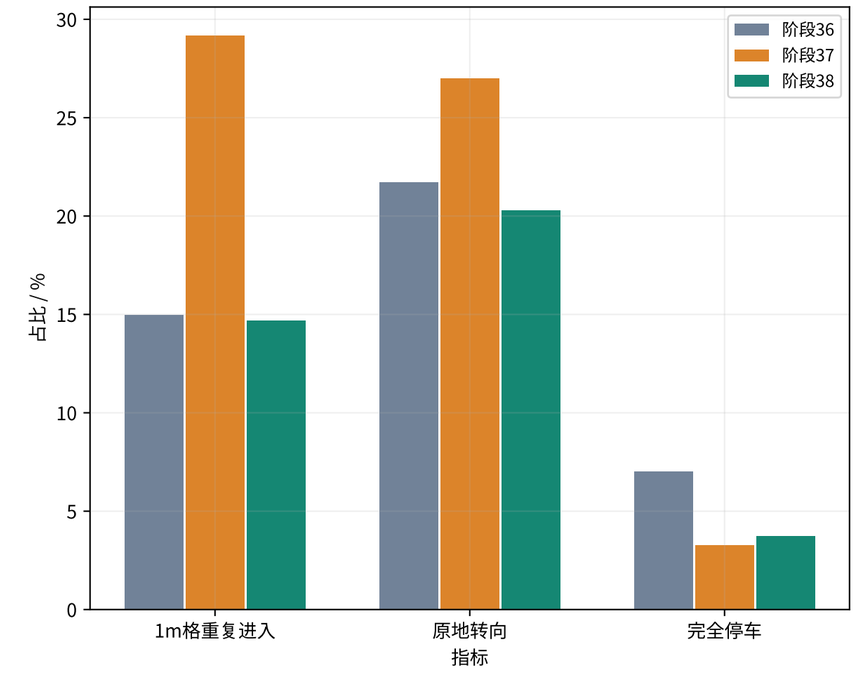
同尺度实际轨迹：圆点为终点



日志中引导目标Y坐标（非车辆路径）

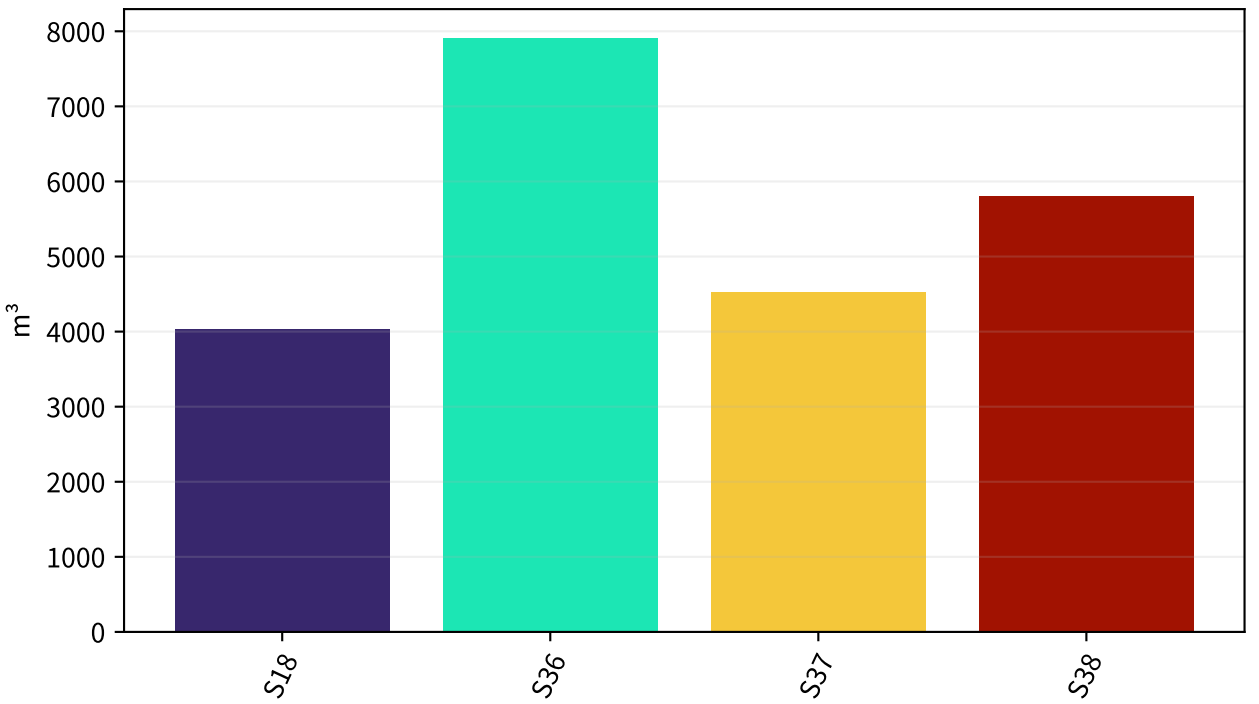


回访、原地转向与完全停车

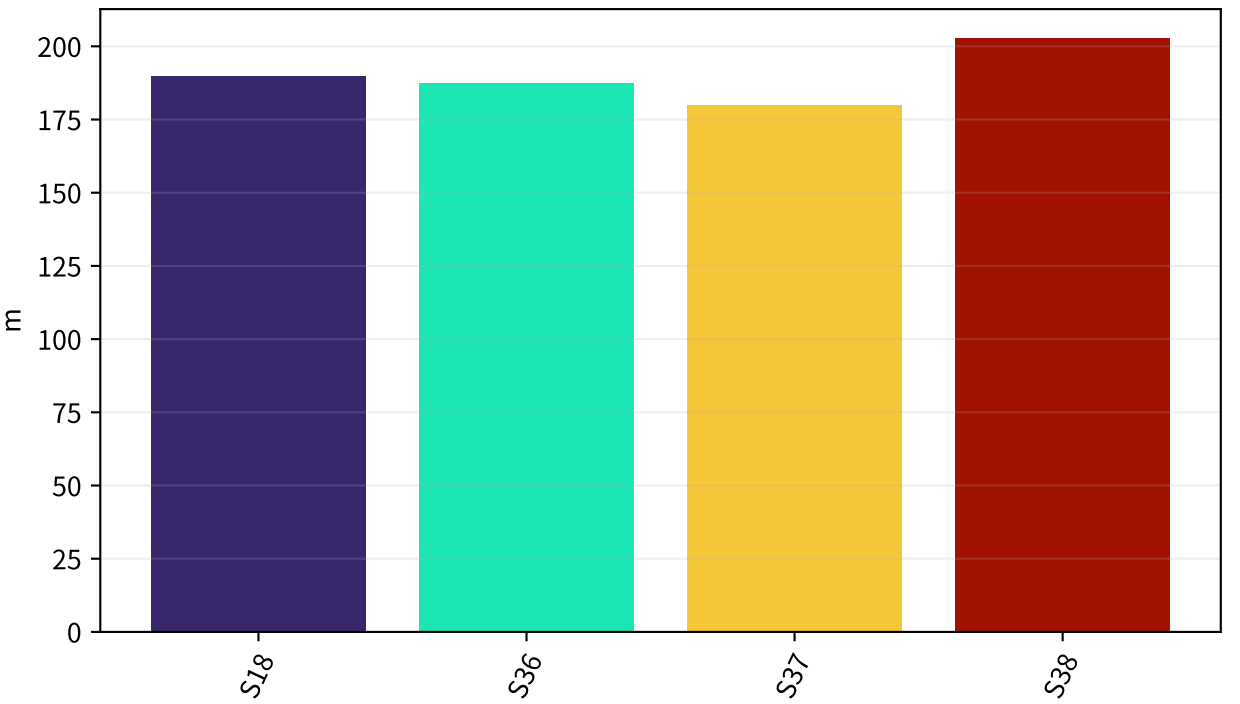


车库：各次完整600秒记录；×为采集异常，单次结果不代表因果或统计优越

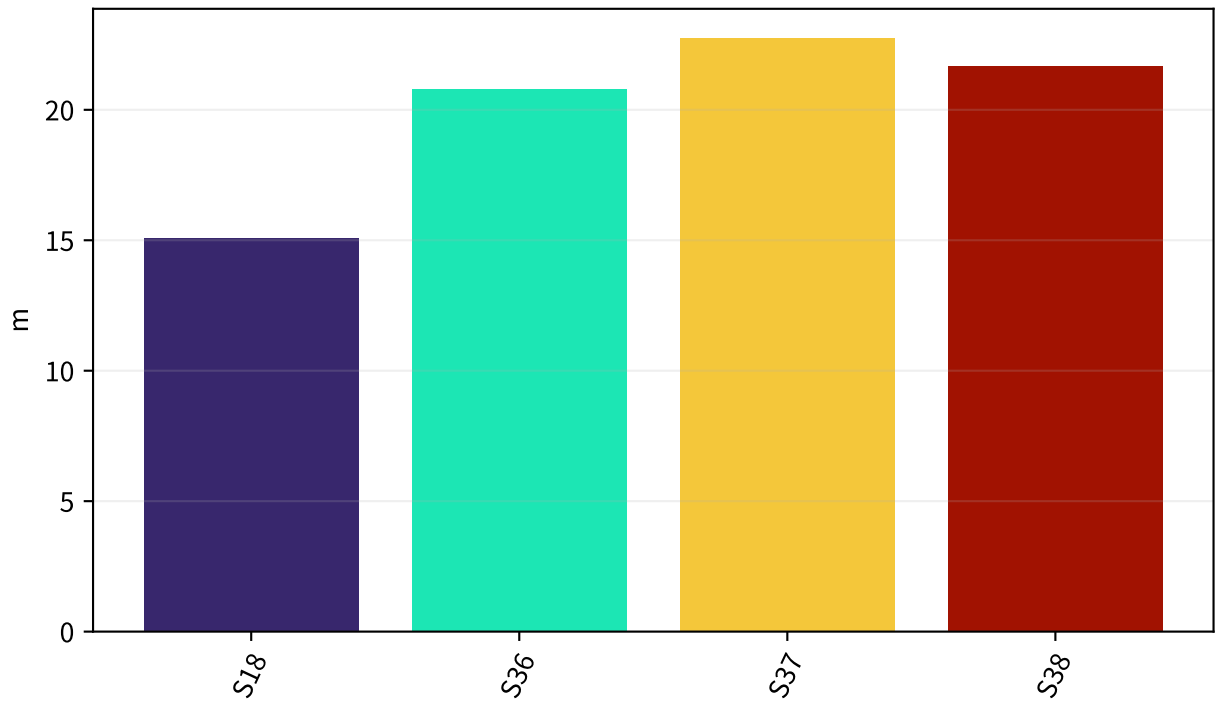
累计观测自由体积（近似）



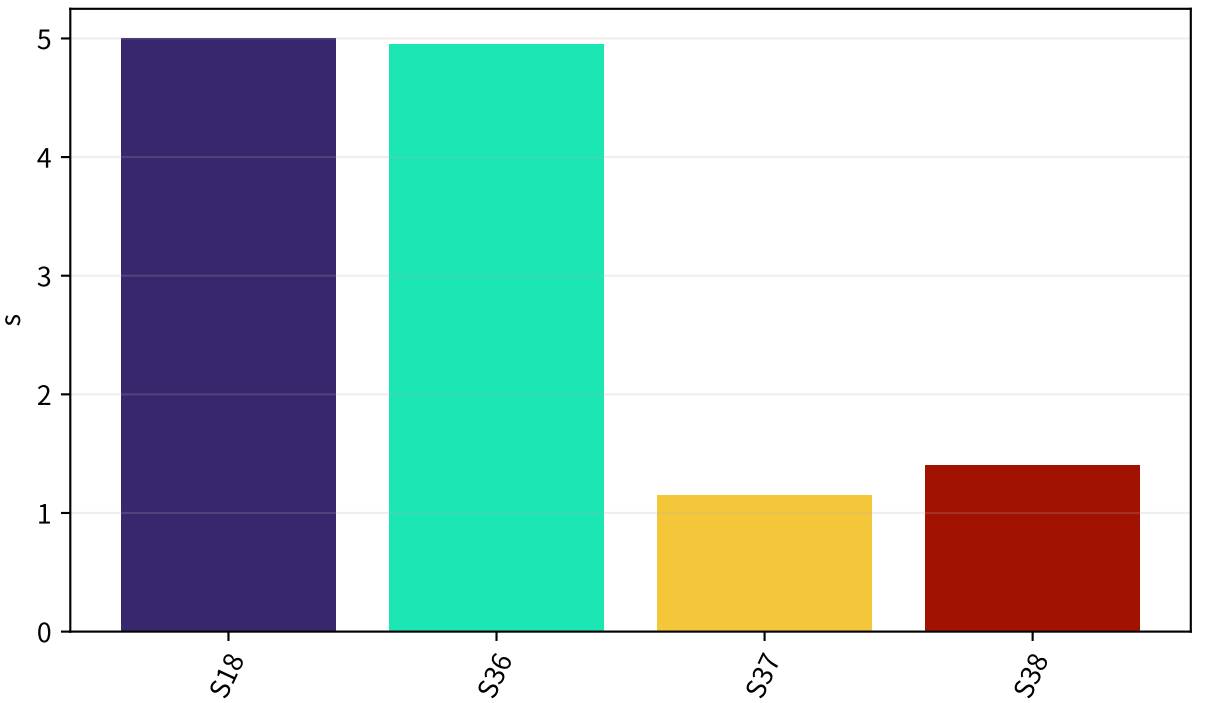
实际里程



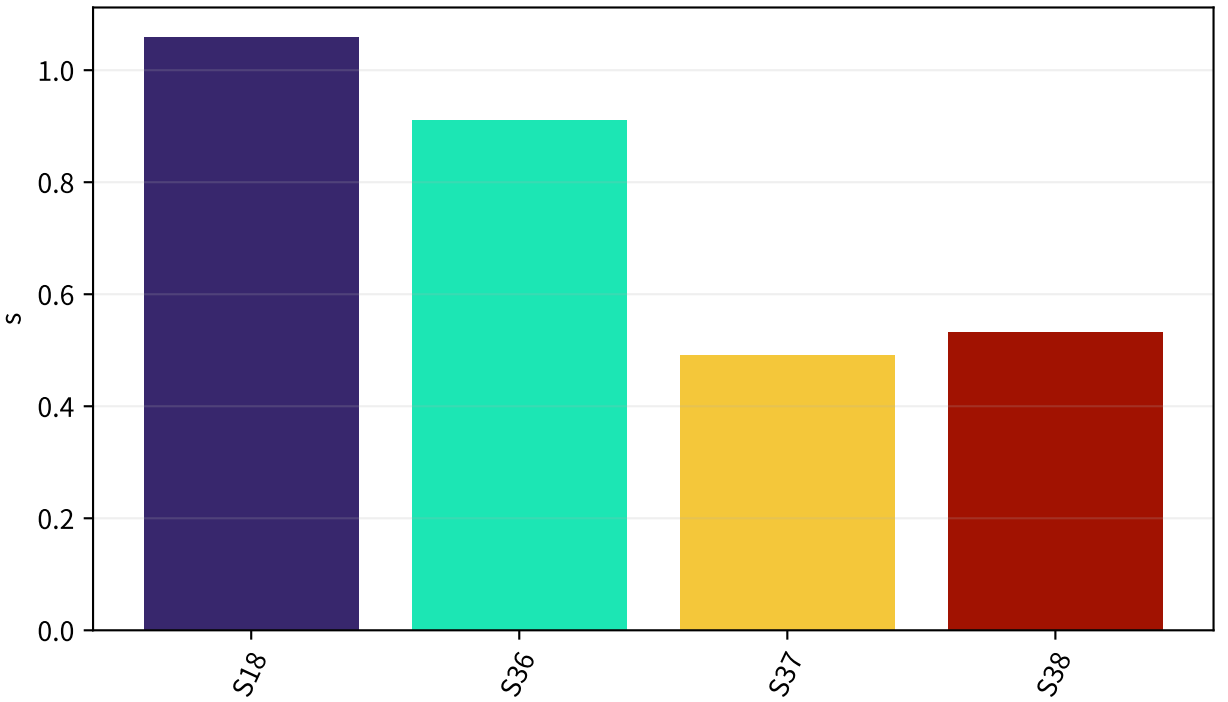
最后60秒实际里程



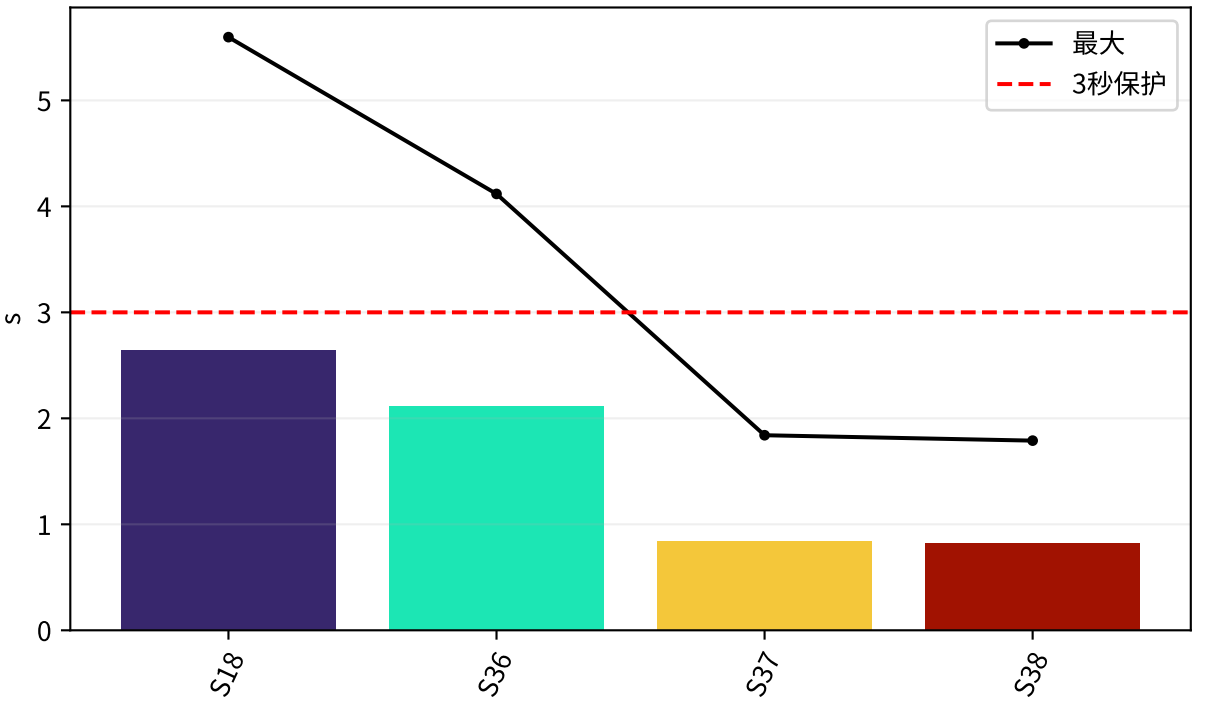
最长停车（区别于原地转向）

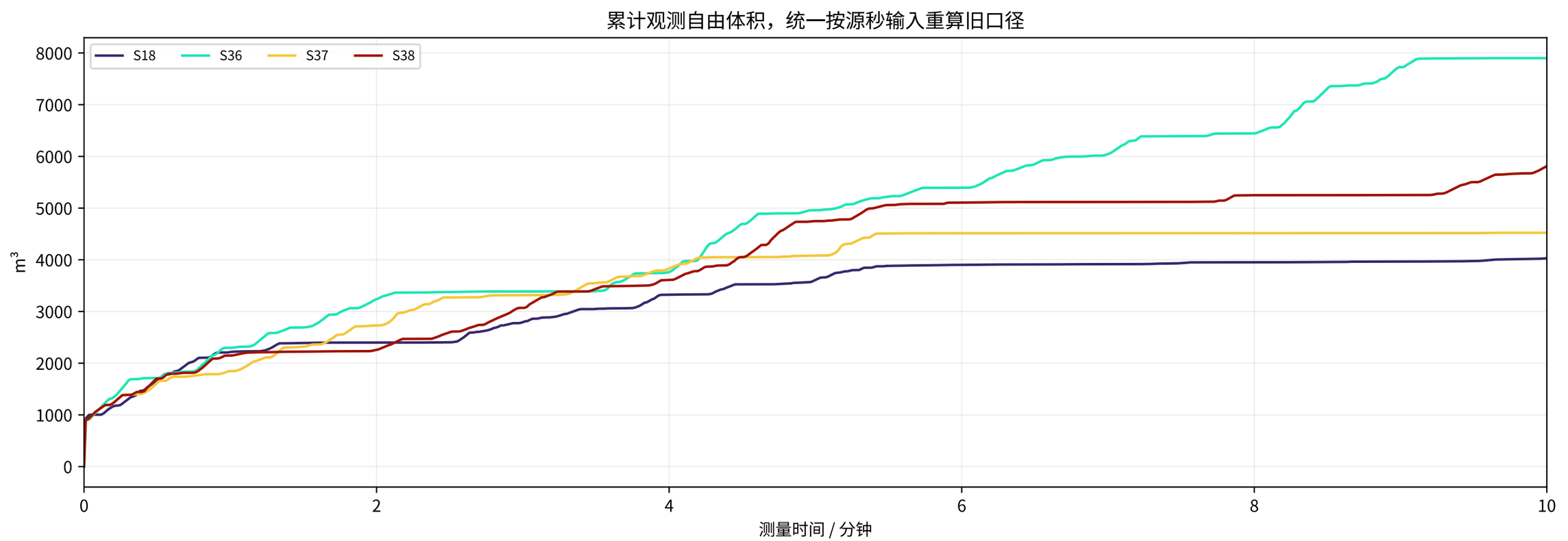


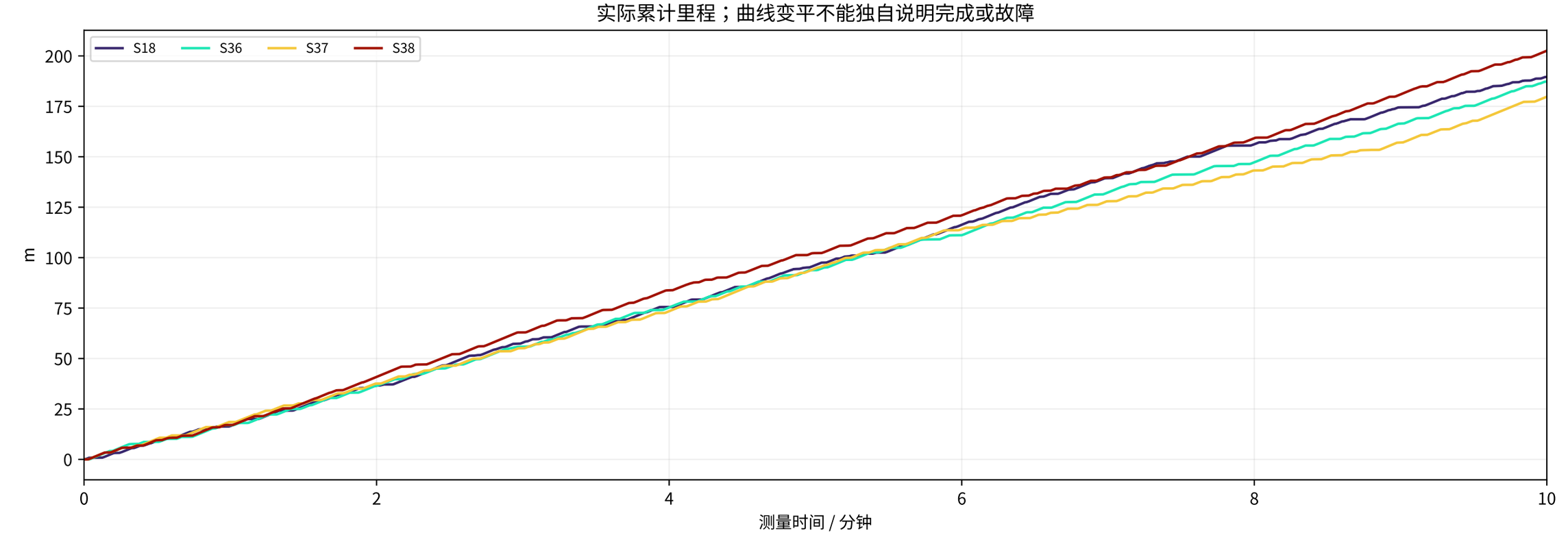
整体规划耗时P95

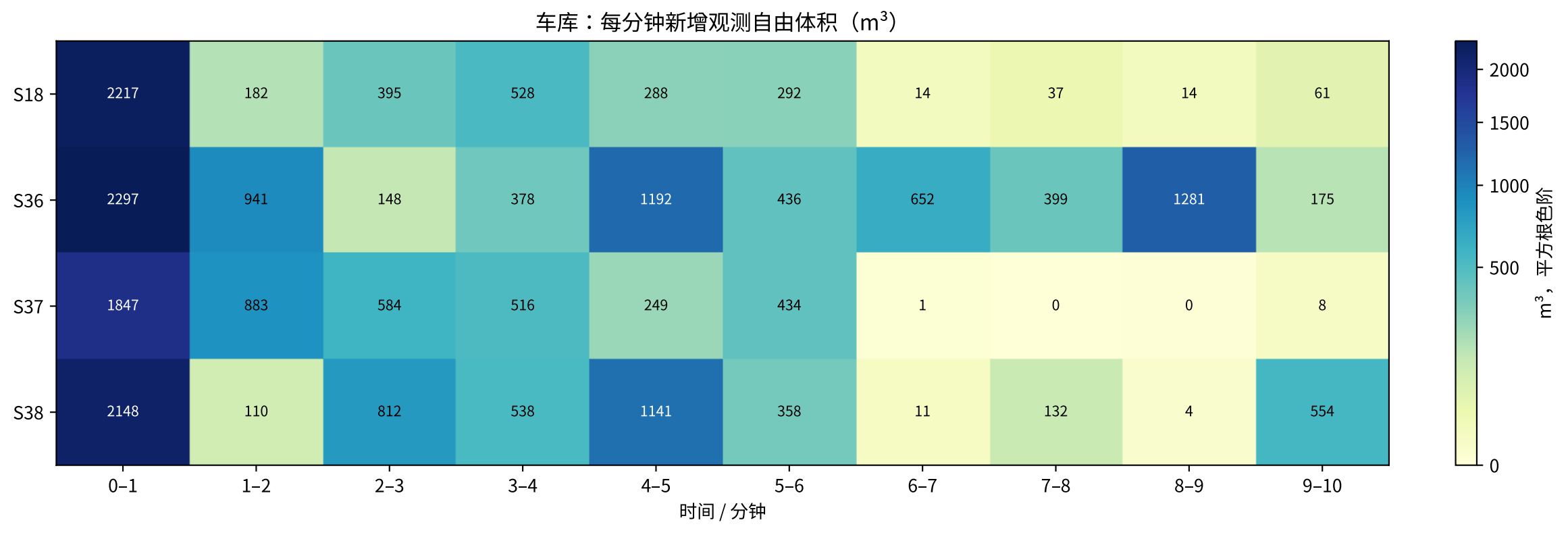


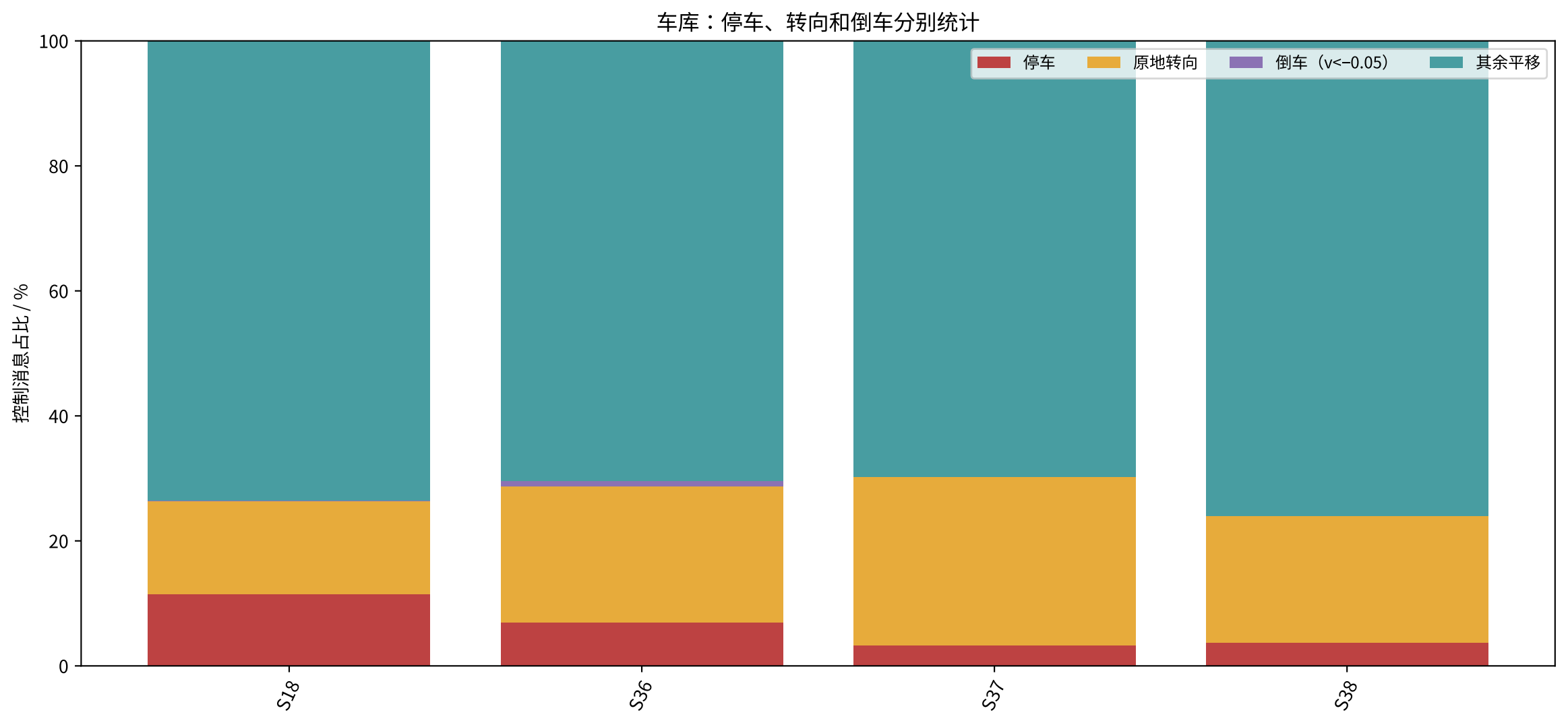
HT地图年龄P95 / 最大

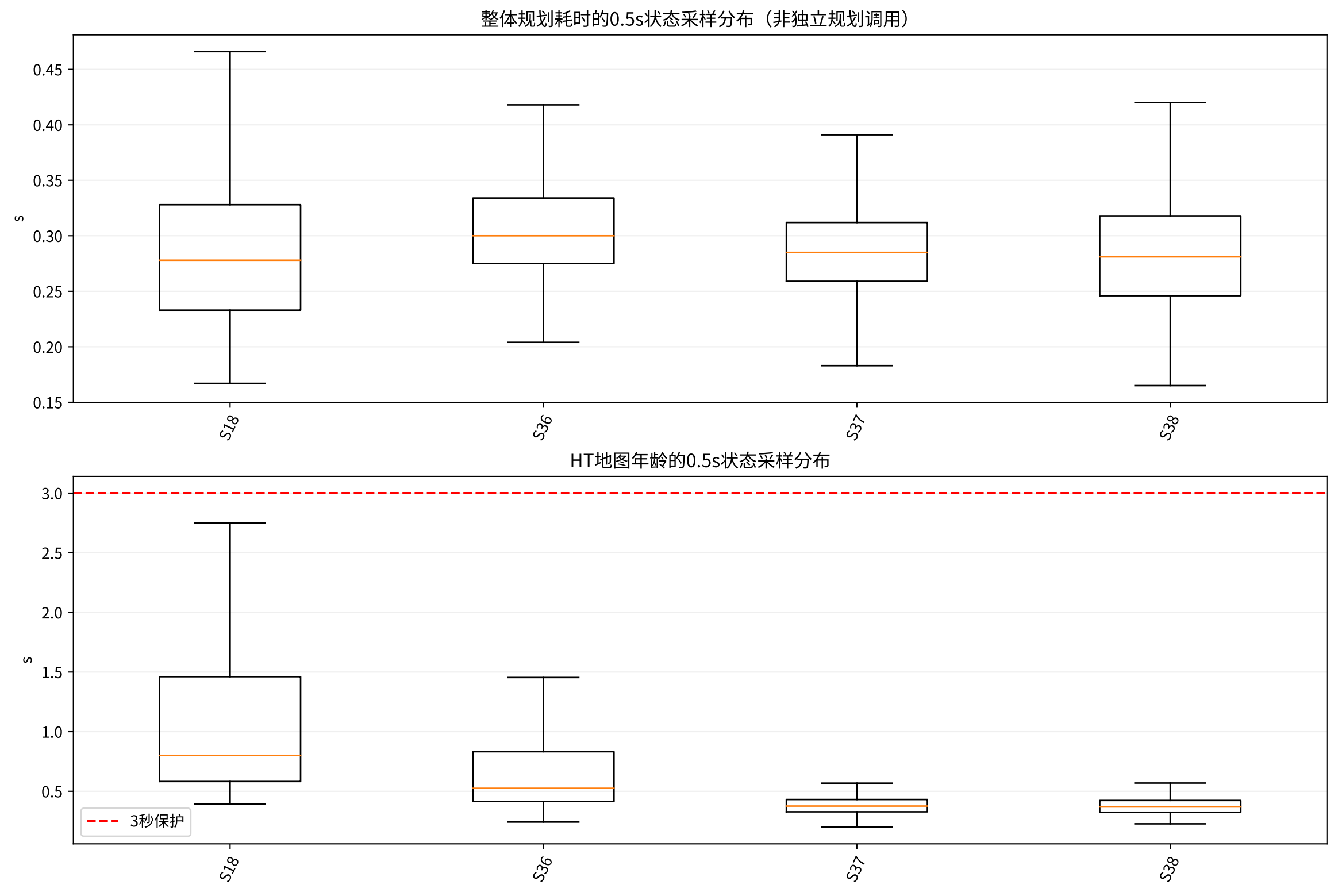



累计观测自由体积，统一按源秒输入重算旧口径
S18
S36
S37
S38
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
m³
0
2
4
6
8
10
测量时间 / 分钟

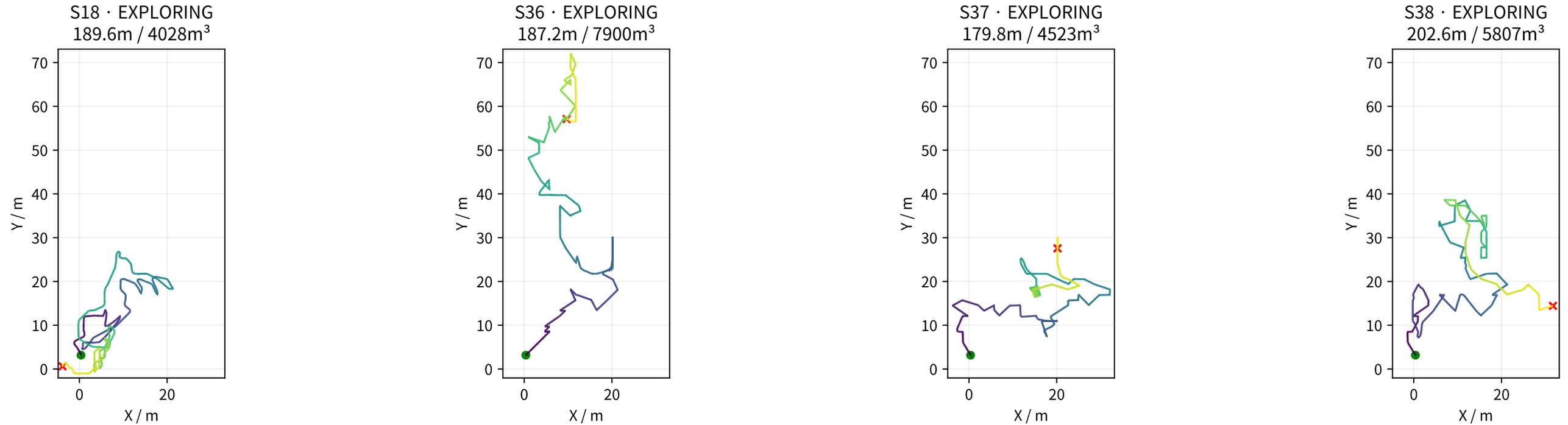

实际累计里程；曲线变平不能独自说明完成或故障
S18
S36
S37
S38
200
175
150
125
100
75
50
25
0
m
0
2
4
6
8
10
测量时间 / 分钟

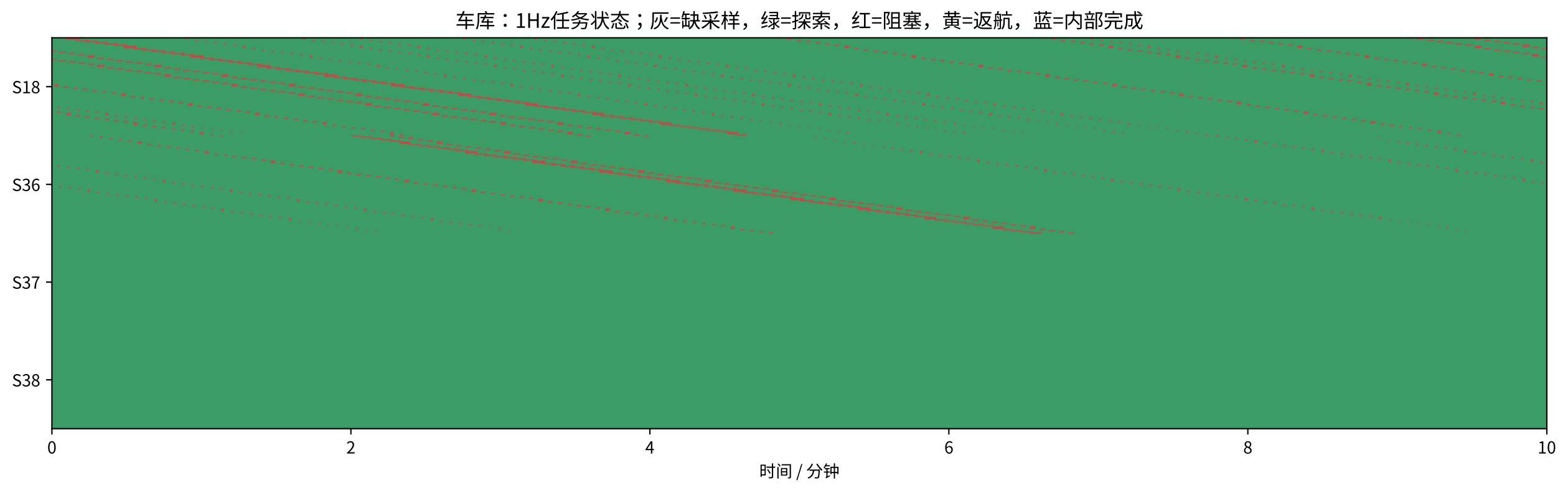

车库：每分钟新增观测自由体积（m³）
S18
S36
S37
S38
2217
182
395
528
288
292
14
37
14
61
2297
941
148
378
1192
436
652
399
1281
175
1847
883
584
516
249
434
1
0
0
8
2148
110
812
538
1141
358
11
132
4
554
0–1
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9
9–10
时间 / 分钟
2000
1500
1000
500
0
m³，平方根色阶


车库：停车、转向和倒车分别统计
停车
原地转向
倒车（v<−0.05）
其余平移
控制消息占比 / %
0
20
40
60
80
100
S18
S36
S37
S38

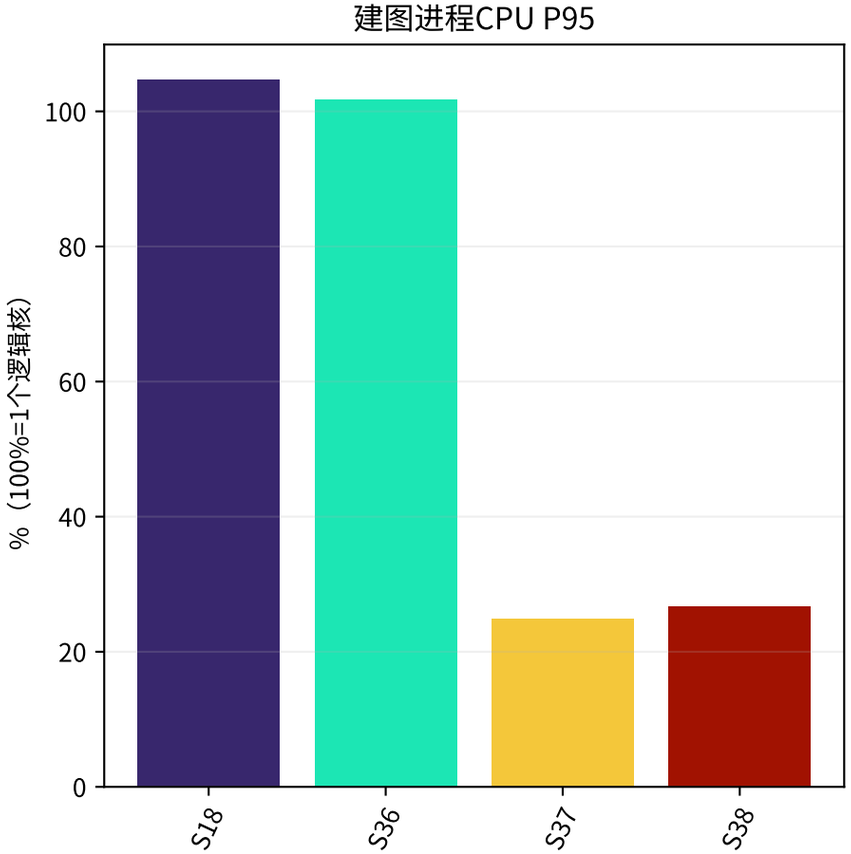

整体规划耗时的0.5s状态采样分布（非独立规划调用）
s
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
S18
S36
S37
S38
HT地图年龄的0.5s状态采样分布
s
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
3秒保护
S18
S36
S37
S38

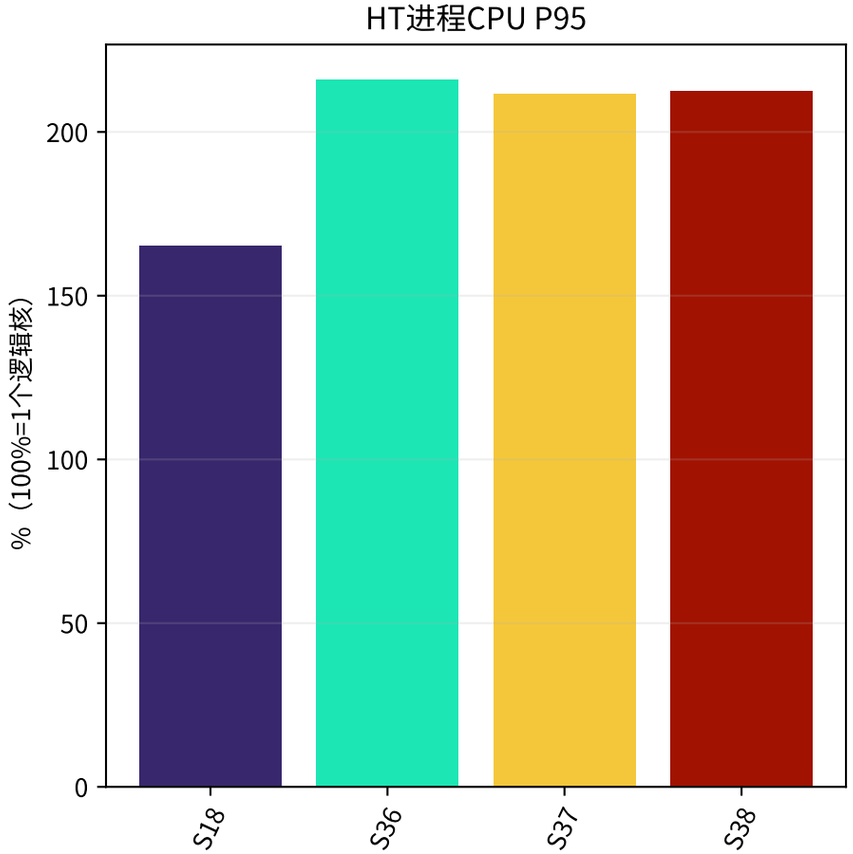
车库：统一空间尺度的实际轨迹；颜色为时间，绿起点、红终点

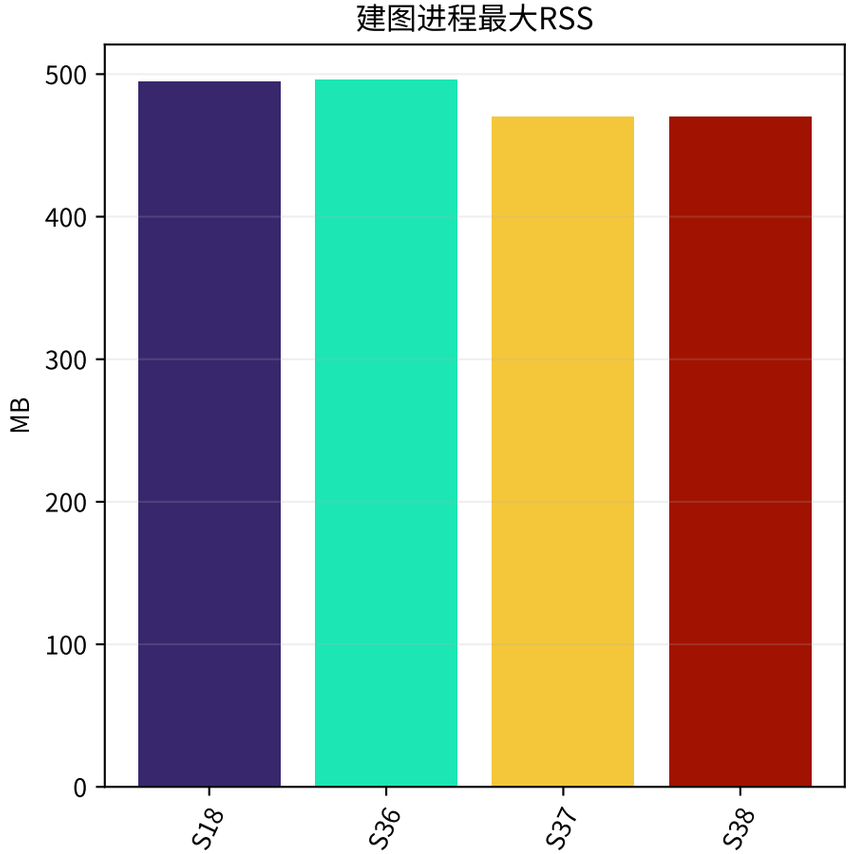



车库：1Hz任务状态；灰=缺采样，绿=探索，红=阻塞，黄=返航，蓝=内部完成
S18
S36
S37
S38
0
2
4
6
8
10
时间 / 分钟

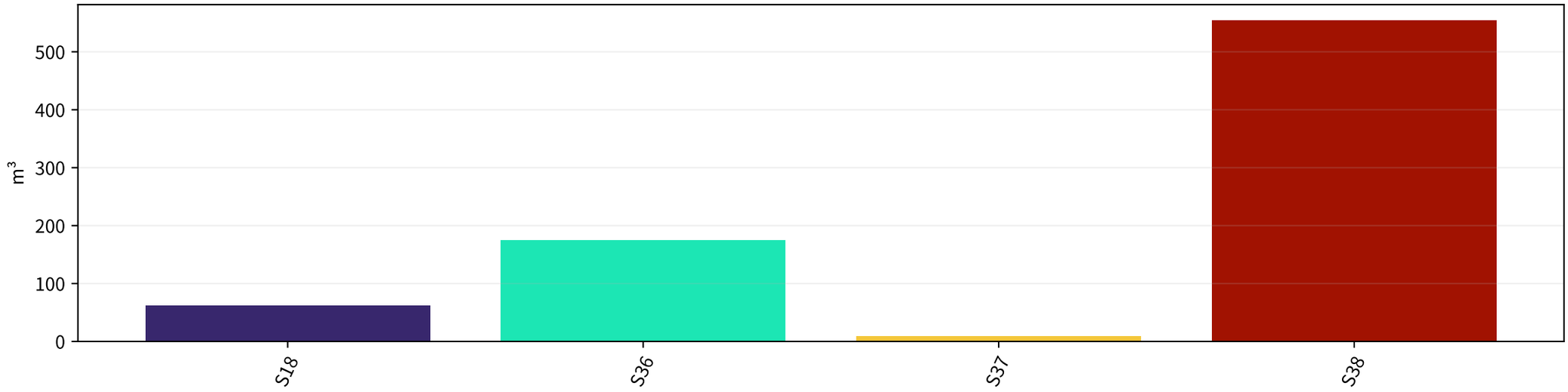
车库：约5秒资源采样，空白表示没有该项数据；RSS不是唯一物理内存占用

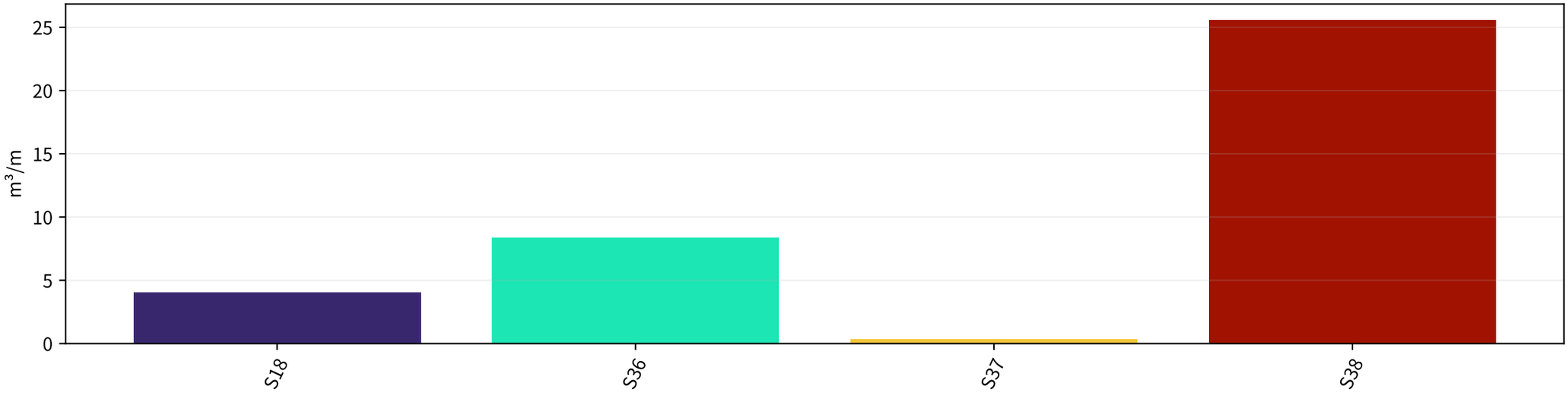


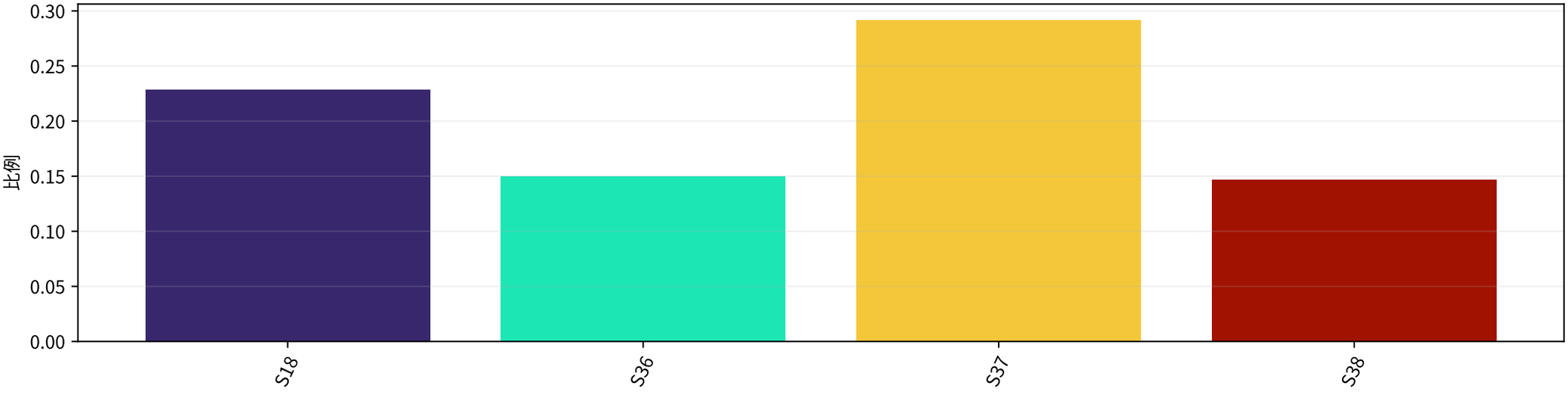




车库：有效增益与回访；轨迹网格受分辨率/边界抖动影响，不是物理覆盖真值

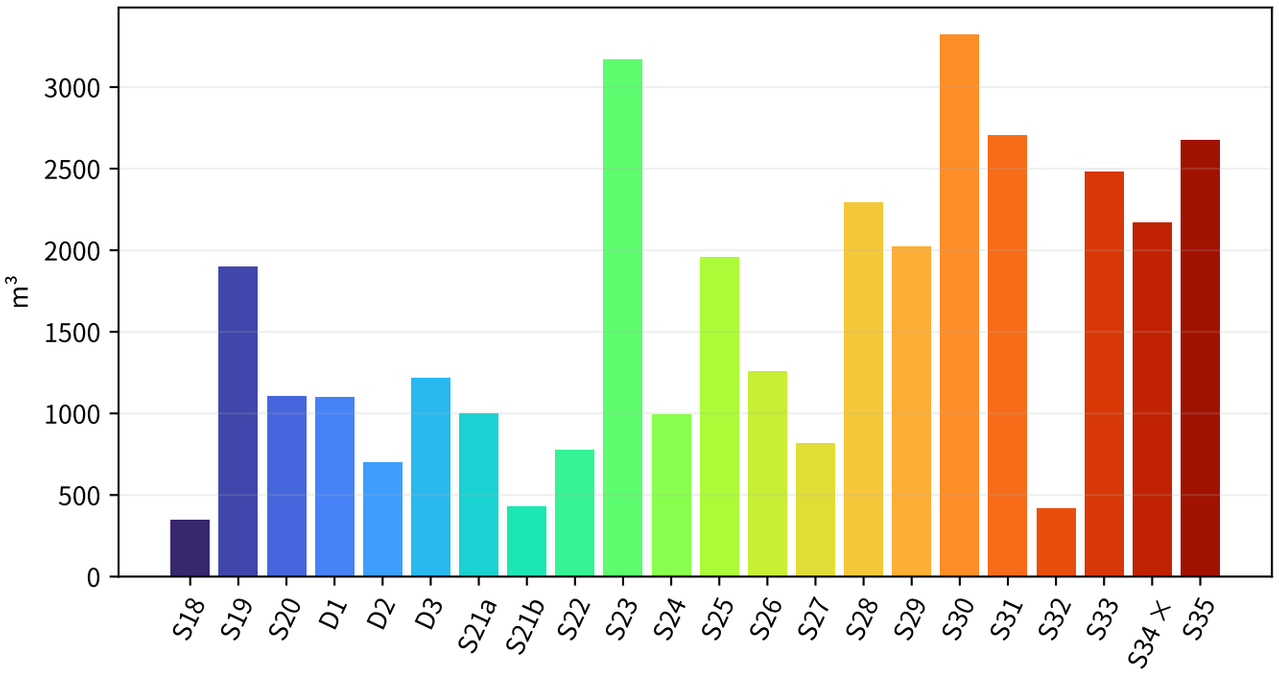




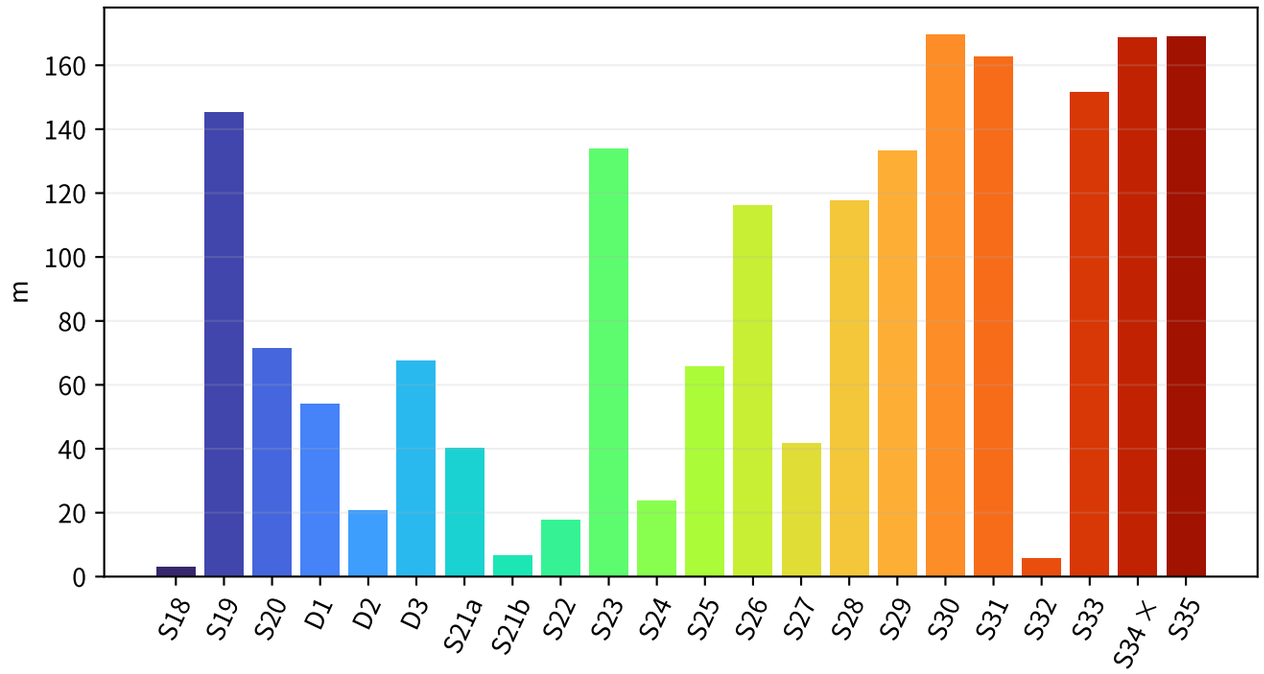


室内：各次完整600秒记录；×为采集异常，单次结果不代表因果或统计优越

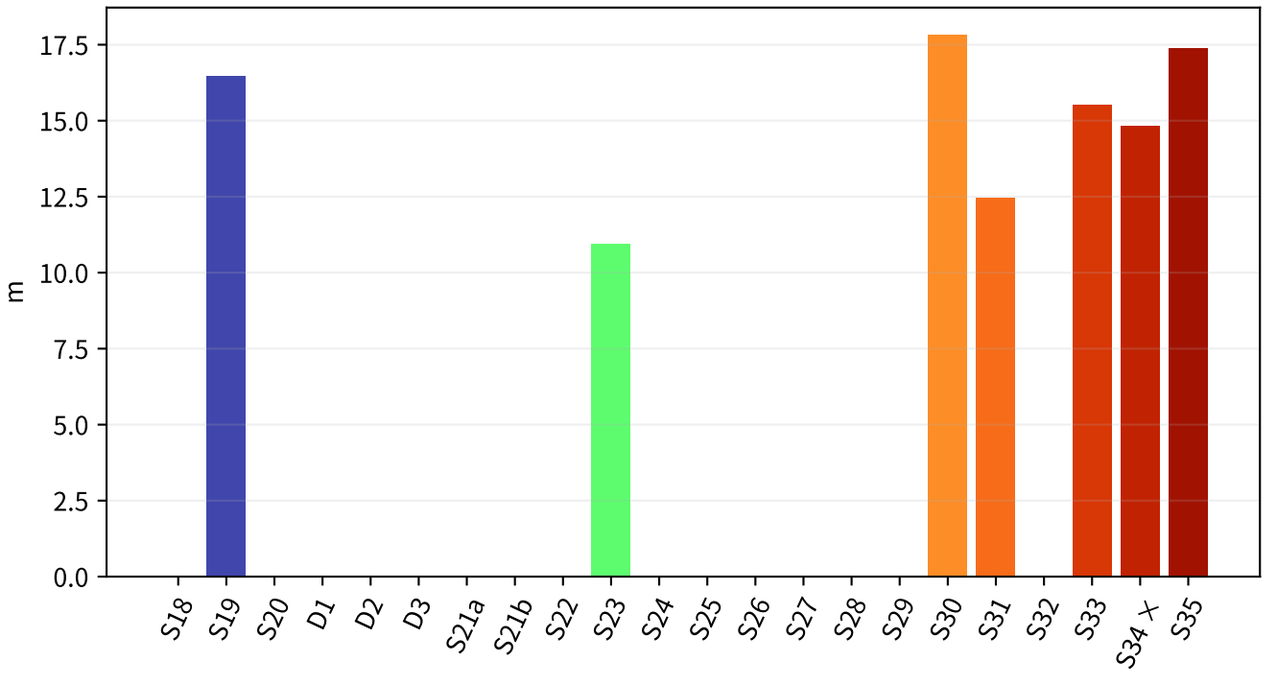
累计观测自由体积（近似）



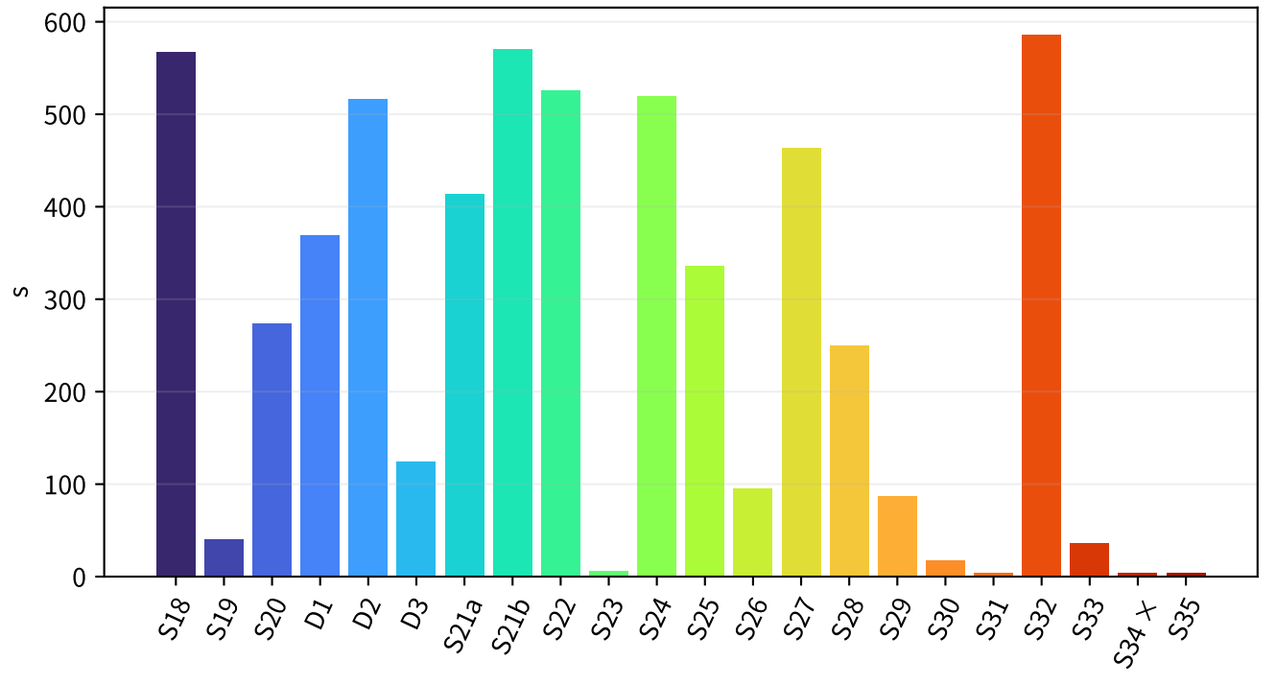
实际里程



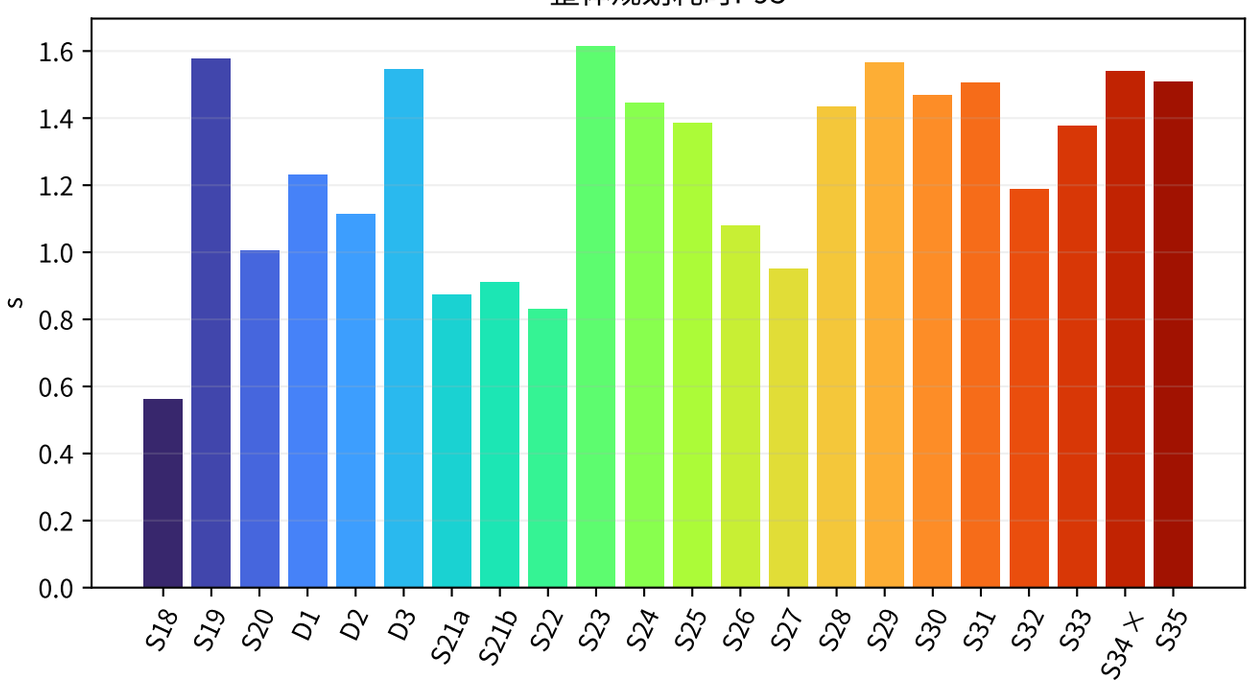
最后60秒实际里程



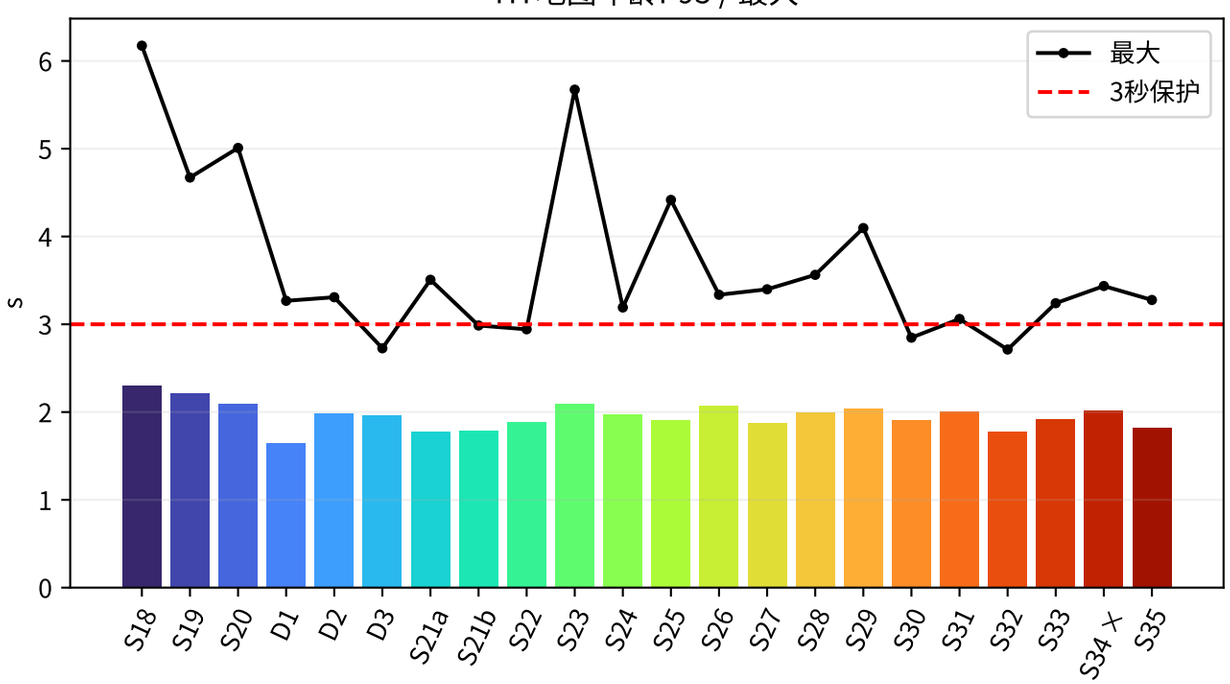
最长停车（区别于原地转向）

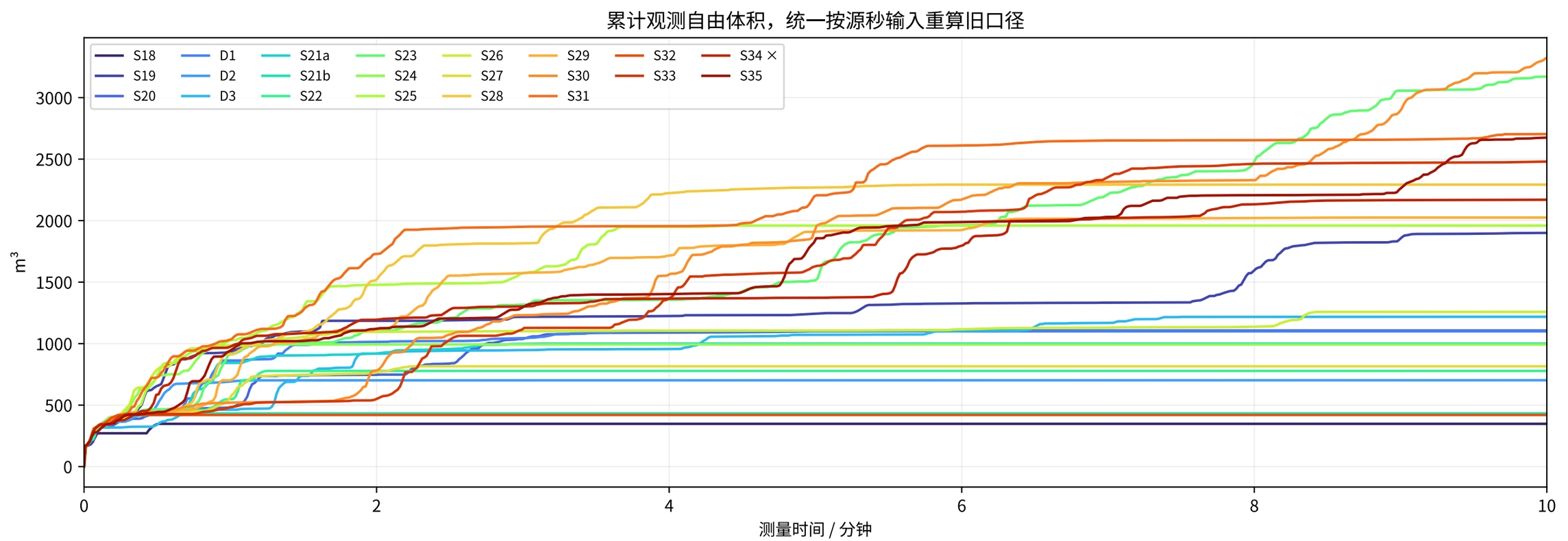


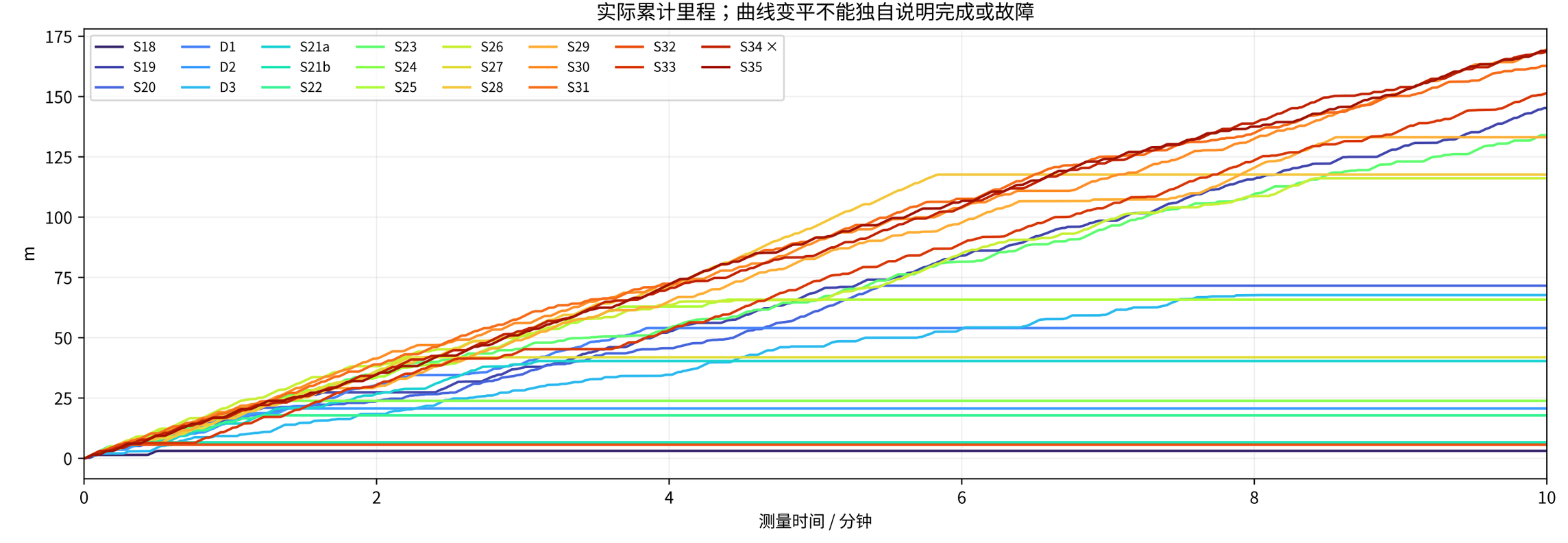
整体规划耗时P95

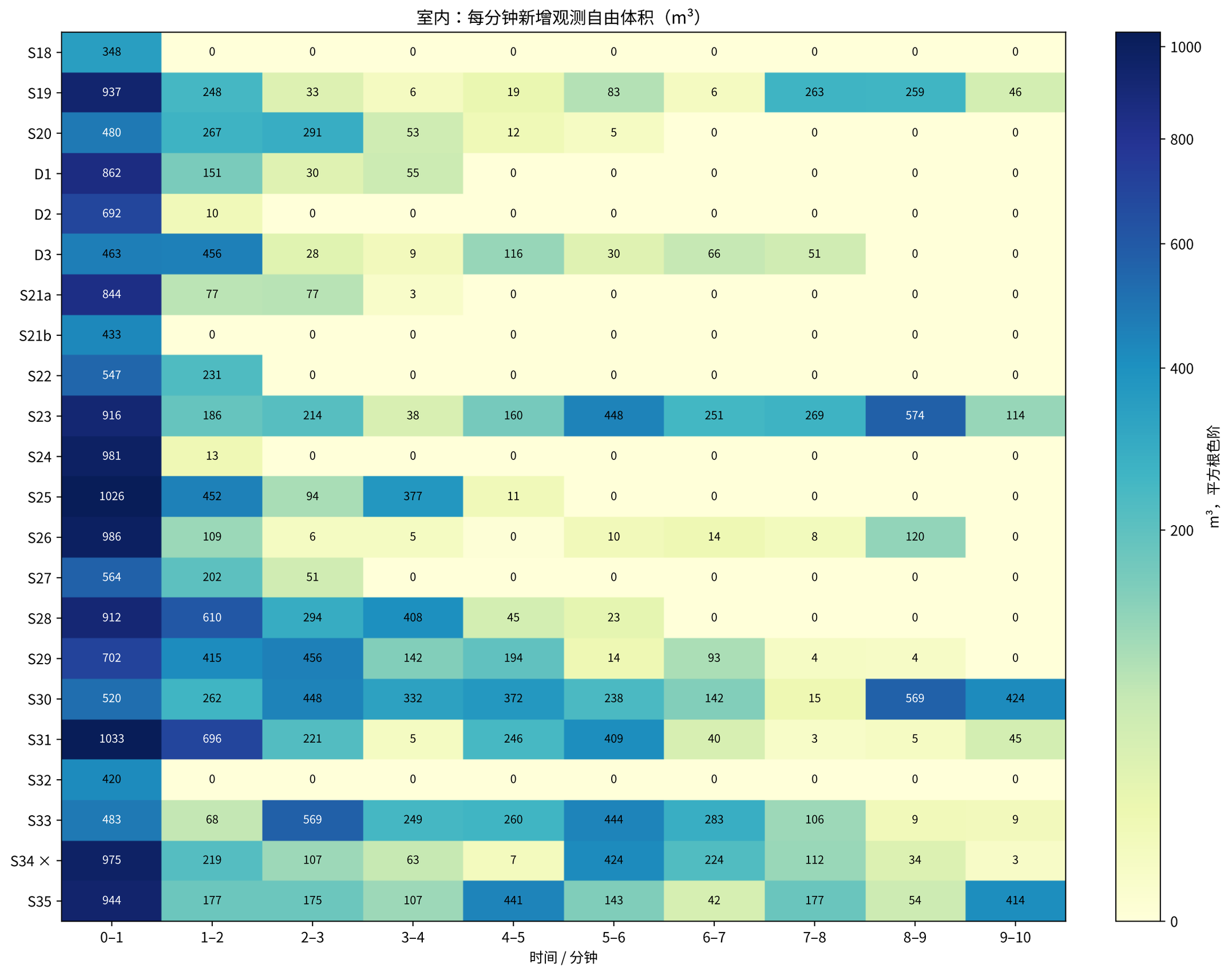


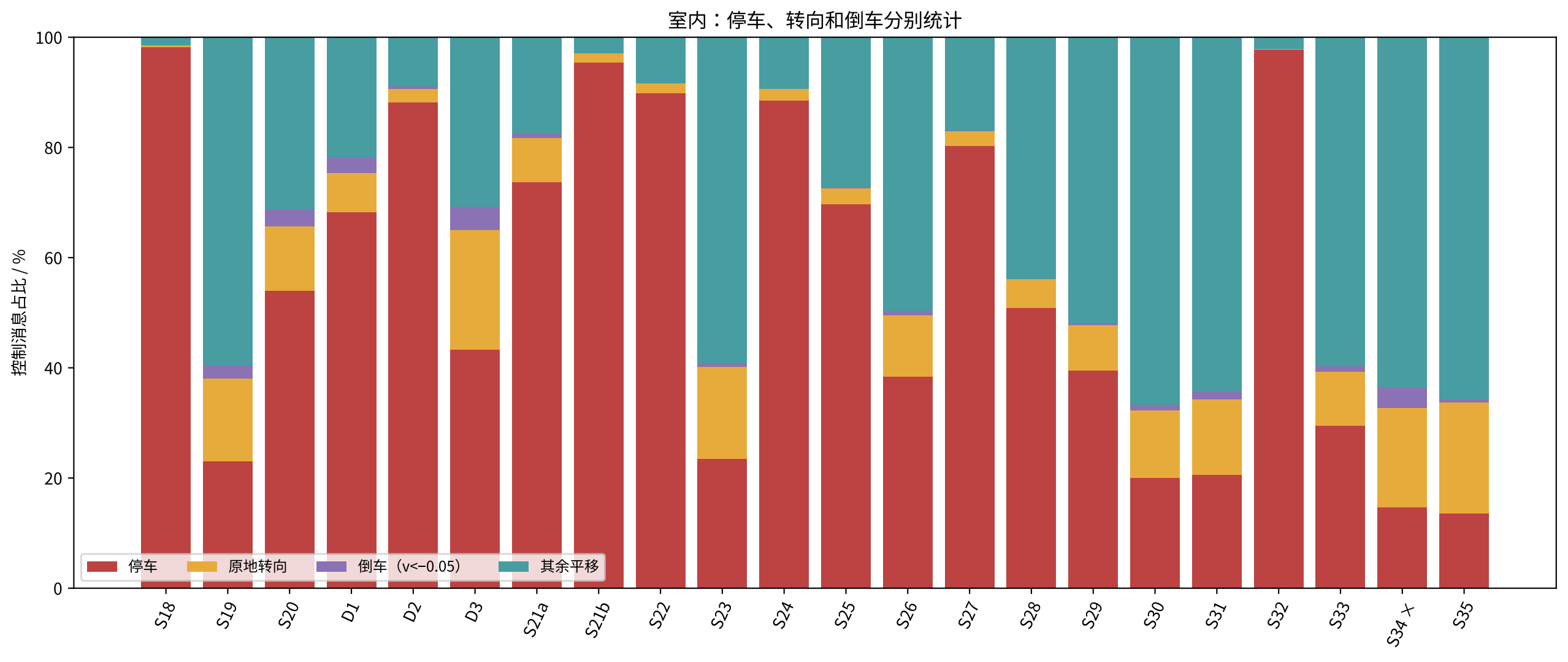
HT地图年龄P95 / 最大

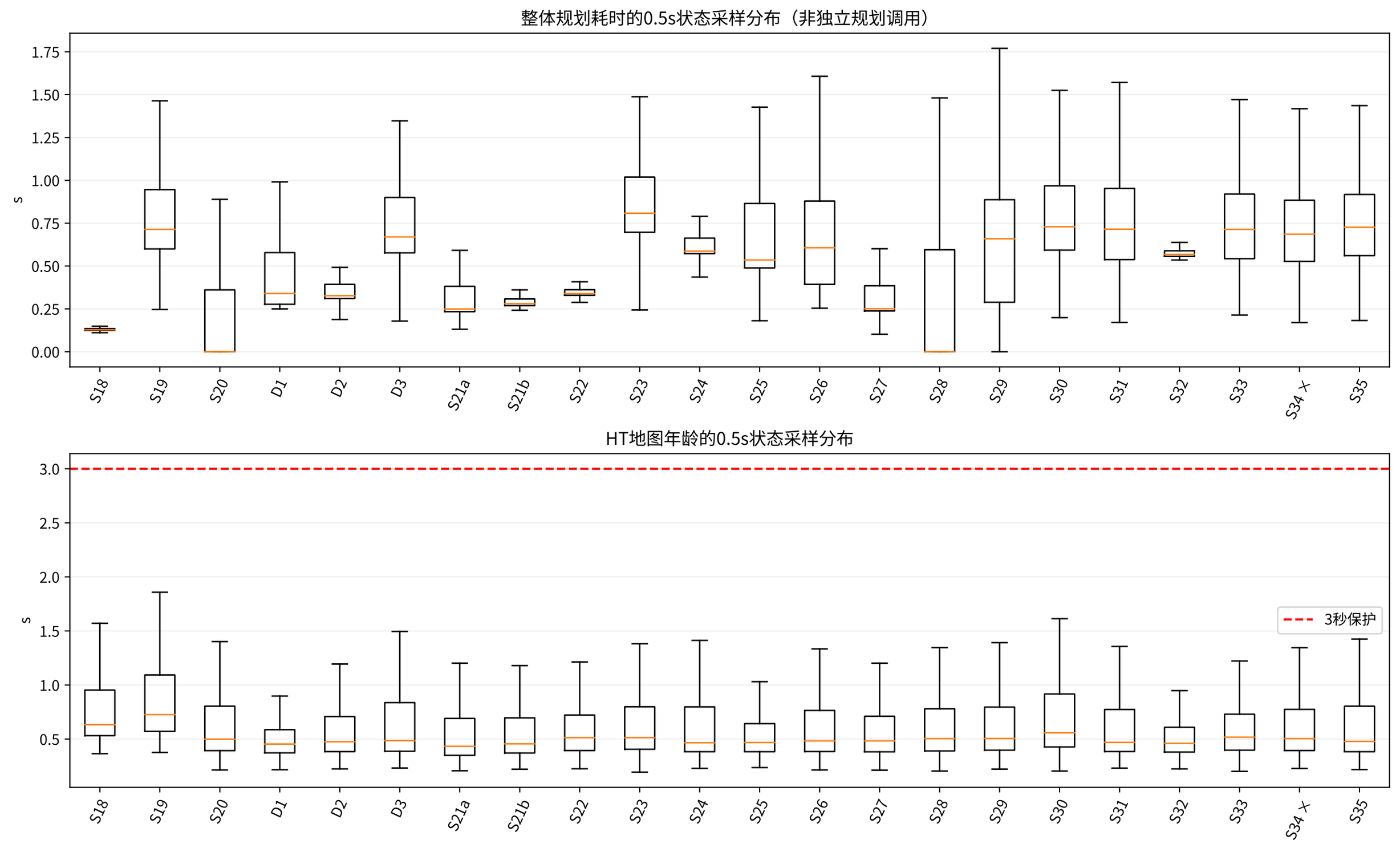



累计观测自由体积，统一按源秒输入重算旧口径
S18
S19
S20
D1
D2
D3
S21a
S21b
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34 ×
S35
m³
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
2
4
6
8
10
测量时间 / 分钟

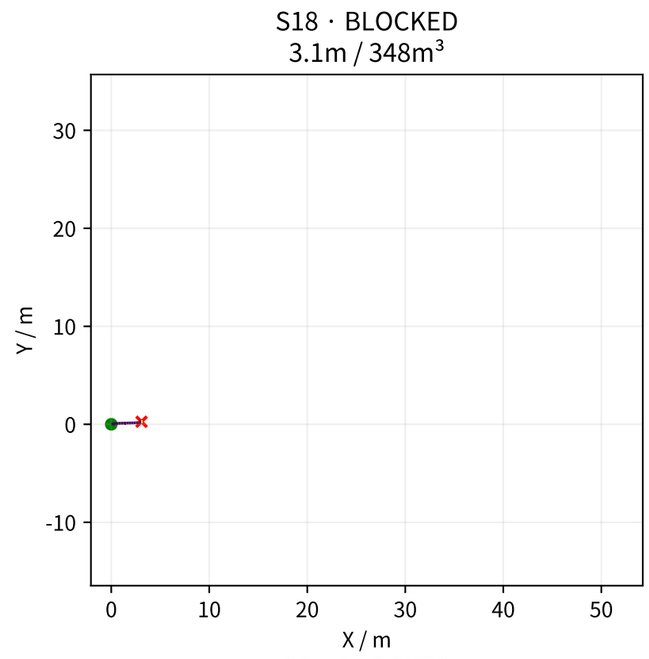

实际累计里程；曲线变平不能独自说明完成或故障
S18
S19
S20
D1
D2
D3
S21a
S21b
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34 ×
S35
m
0
25
50
75
100
125
150
175
0
2
4
6
8
10
测量时间 / 分钟

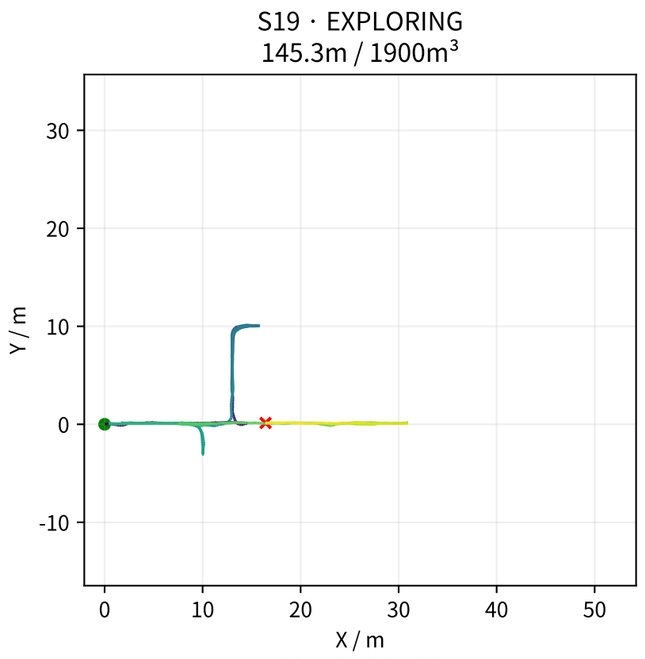

室内：每分钟新增观测自由体积（m³）
S18 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S19 937 248 33 6 19 83 6 263 259 46
S20 480 267 291 53 12 5 0 0 0 0
D1 862 151 30 55 0 0 0 0 0 0
D2 692 10 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 463 456 28 9 116 30 66 51 0 0
S21a 844 77 77 3 0 0 0 0 0 0
S21b 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S22 547 231 0 0 0 0 0 0 0 0
S23 916 186 214 38 160 448 251 269 574 114
S24 981 13 0 0 0 0 0 0 0 0
S25 1026 452 94 377 11 0 0 0 0 0
S26 986 109 6 5 0 10 14 8 120 0
S27 564 202 51 0 0 0 0 0 0 0
S28 912 610 294 408 45 23 0 0 0 0
S29 702 415 456 142 194 14 93 4 4 0
S30 520 262 448 332 372 238 142 15 569 424
S31 1033 696 221 5 246 409 40 3 5 45
S32 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S33 483 68 569 249 260 444 283 106 9 9
S34 × 975 219 107 63 7 424 224 112 34 3
S35 944 177 175 107 441 143 42 177 54 414
0–1
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9
9–10
时间 / 分钟
1000
800
600
400
200
0
m³，平方根色阶

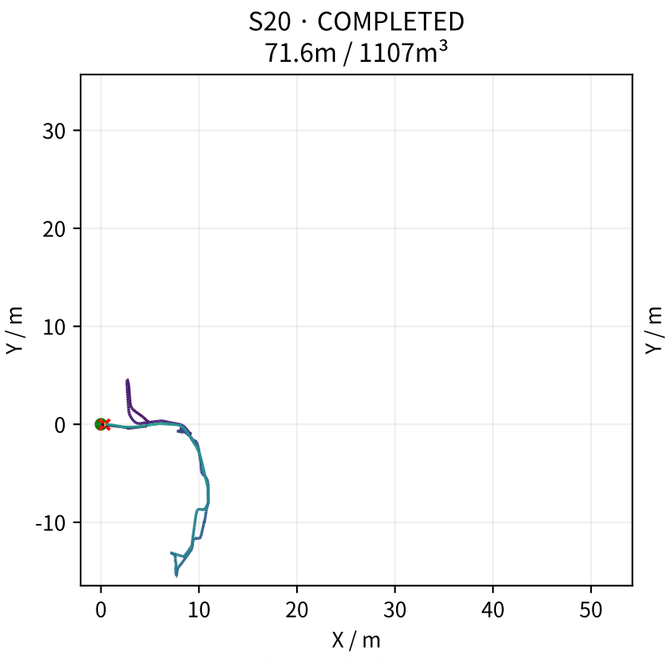

室内：停车、转向和倒车分别统计
控制消息占比 / %
100
80
60
40
20
0
停车
原地转向
倒车（v<−0.05）
其余平移
S18
S19
S20
D1
D2
D3
S21a
S21b
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35

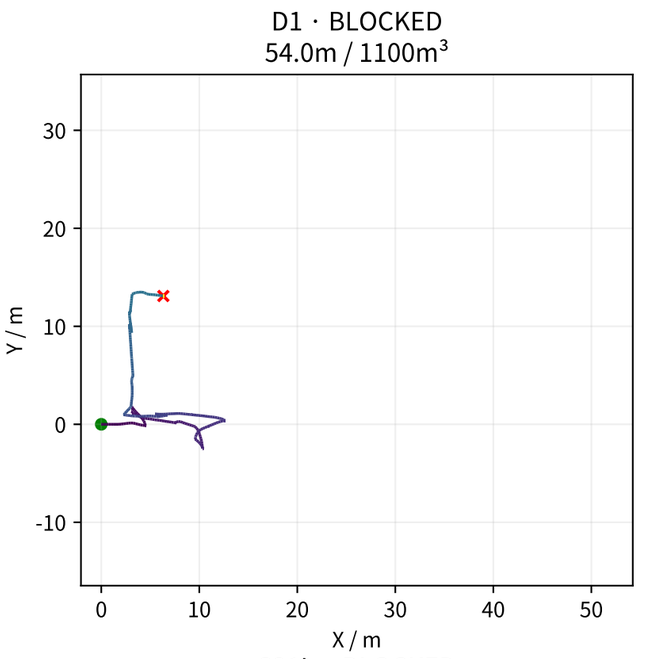

整体规划耗时的0.5s状态采样分布（非独立规划调用）
s
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
S18
S19
S20
D1
D2
D3
S21a
S21b
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
HT地图年龄的0.5s状态采样分布
s
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
3秒保护
S18
S19
S20
D1
D2
D3
S21a
S21b
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35

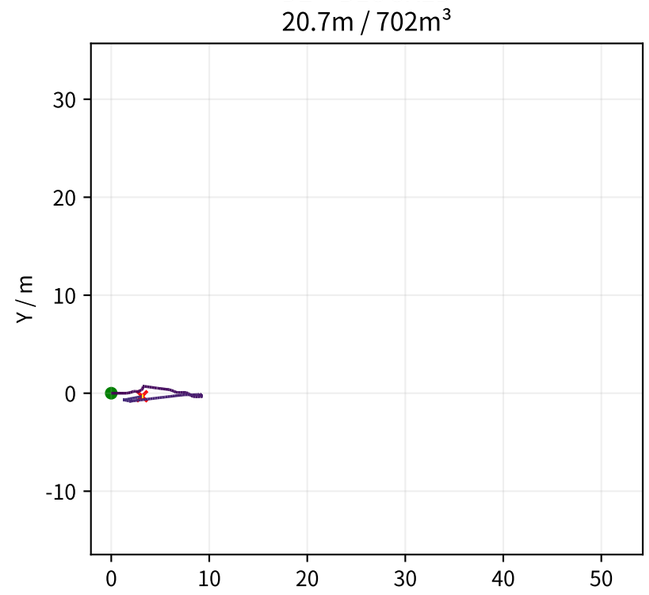
室内：统一空间尺度的实际轨迹；颜色为时间，绿起点、红终点

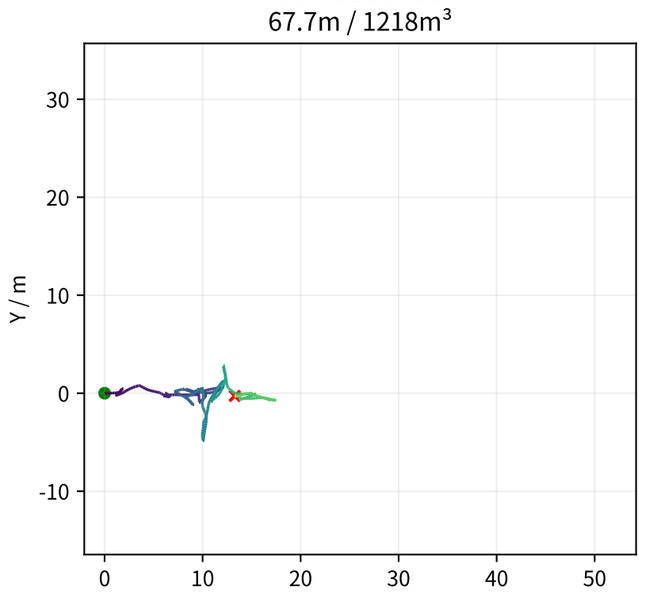


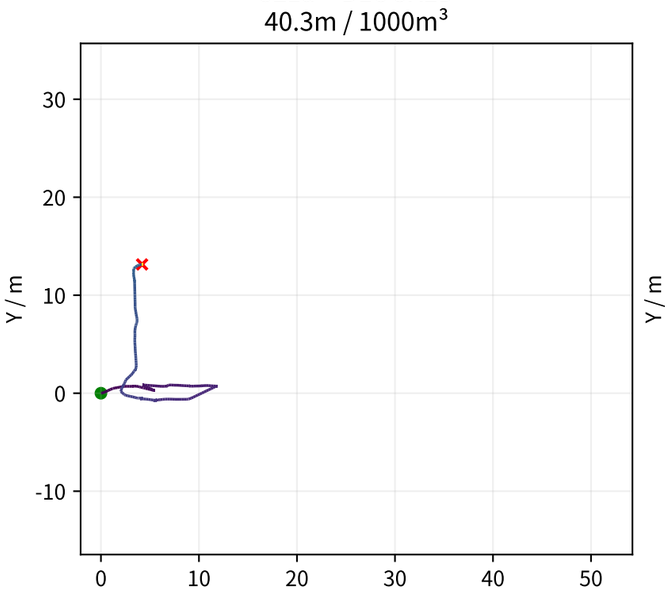


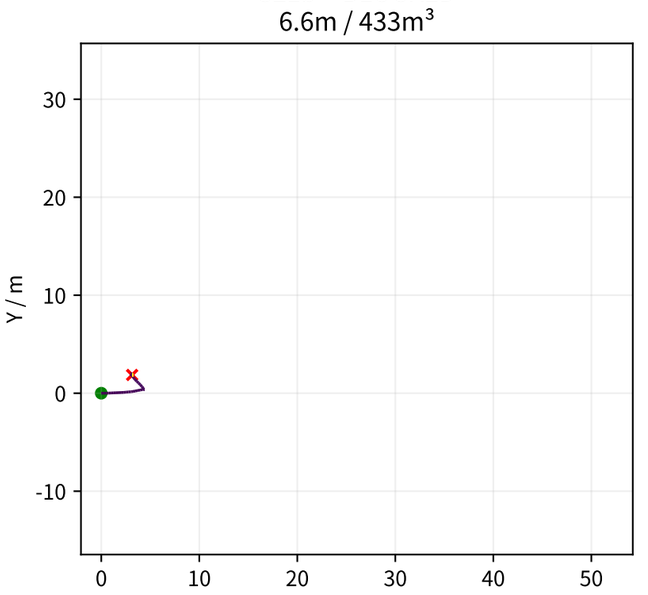


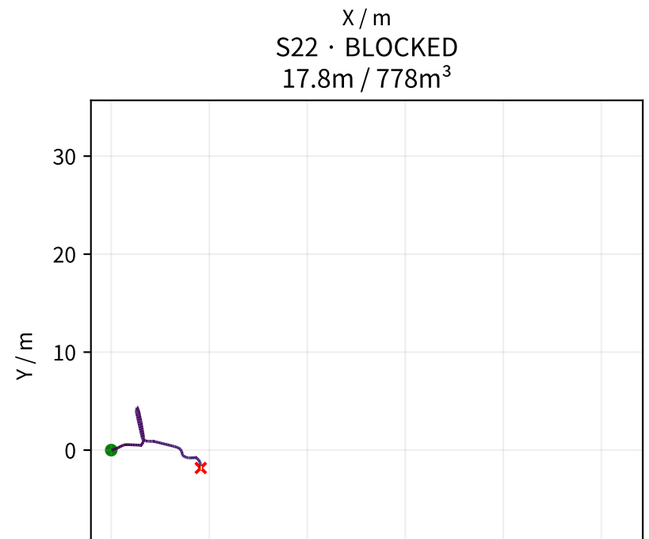


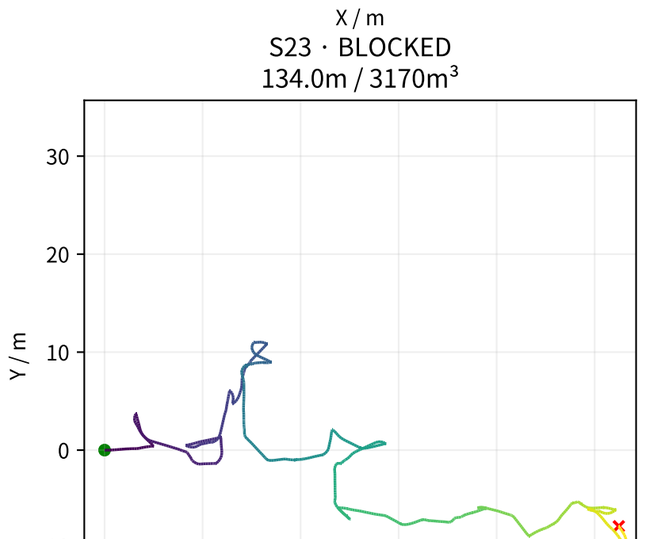


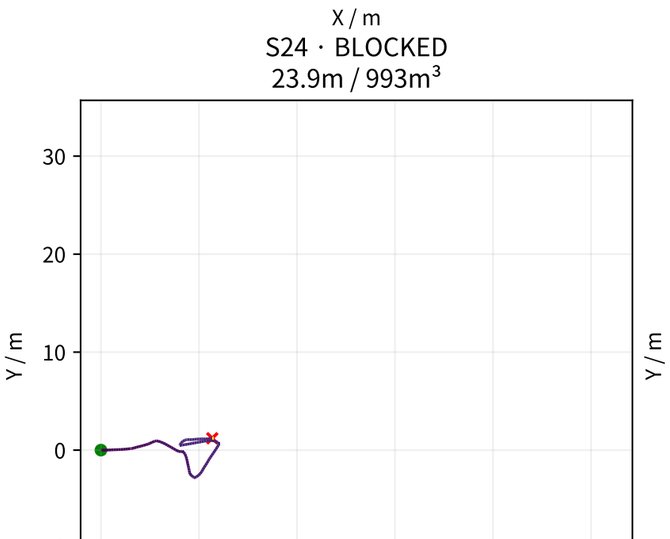


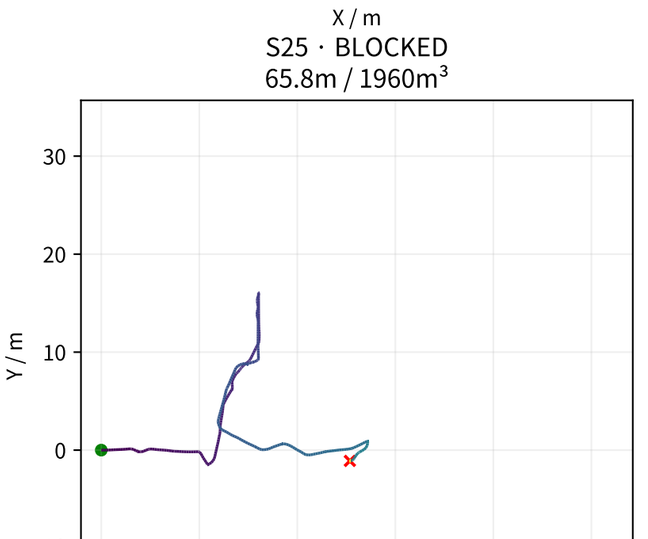


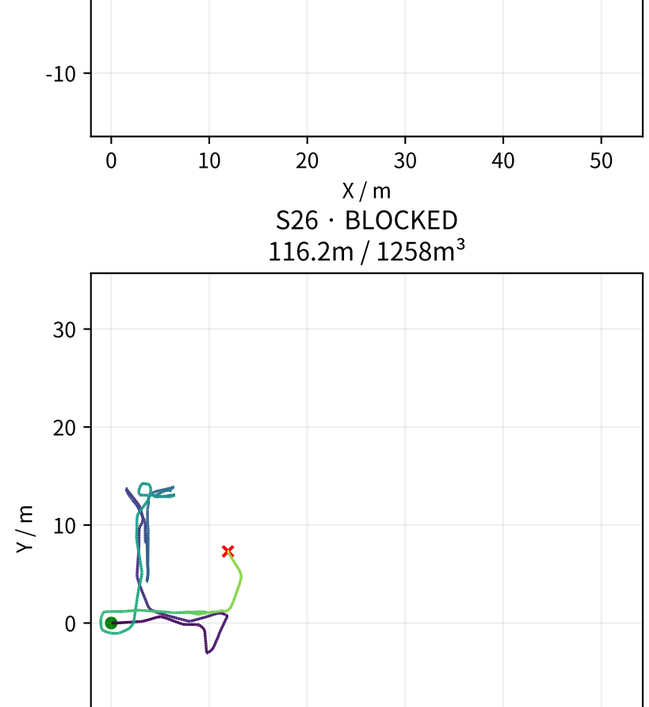


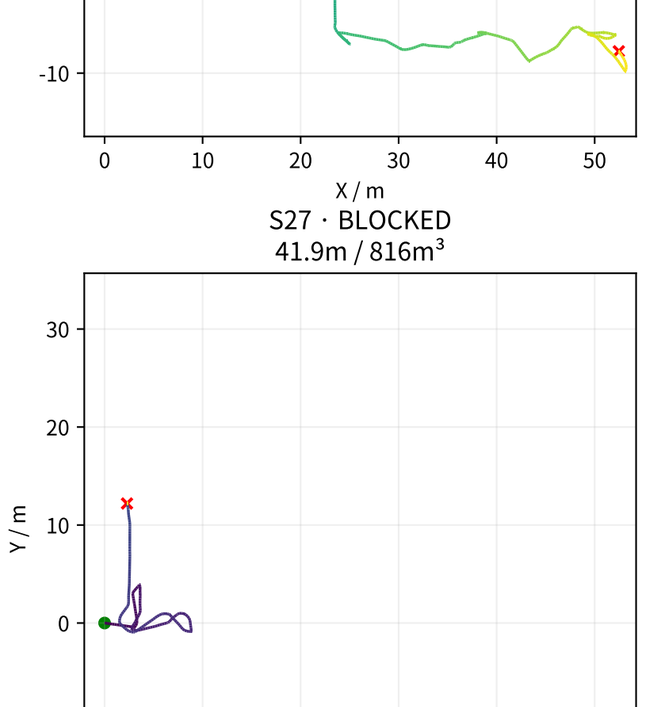


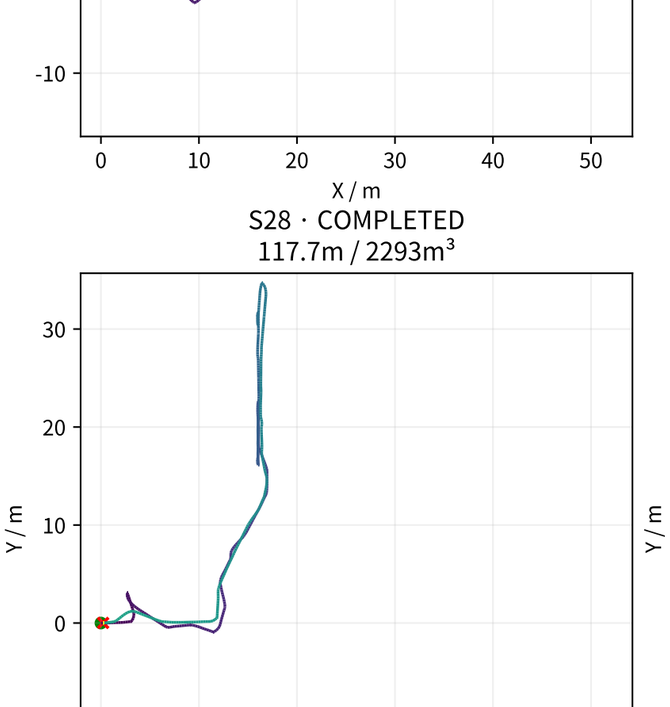


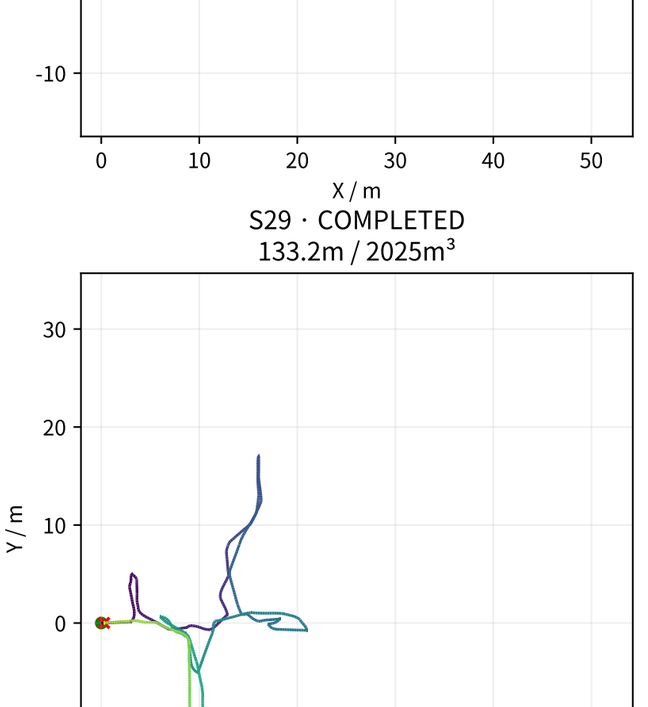


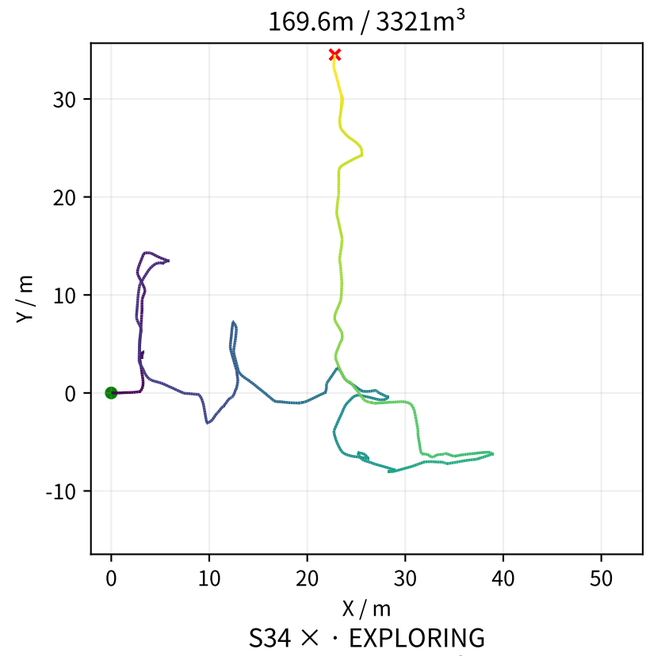


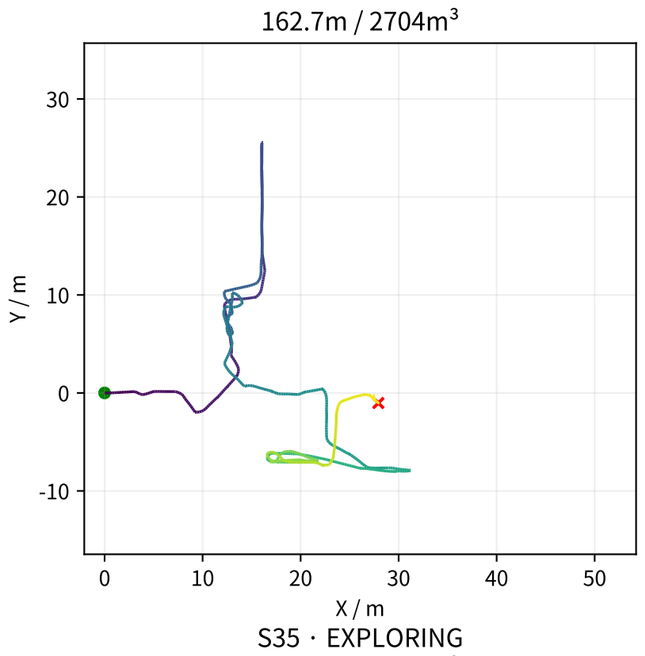


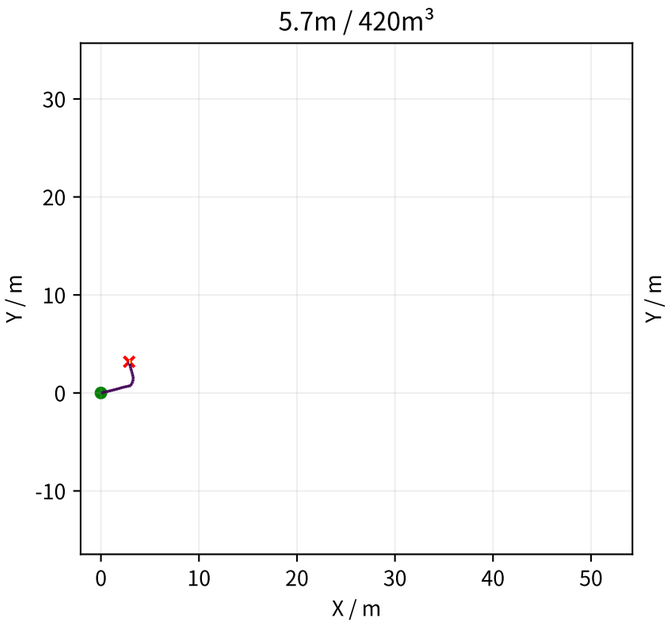


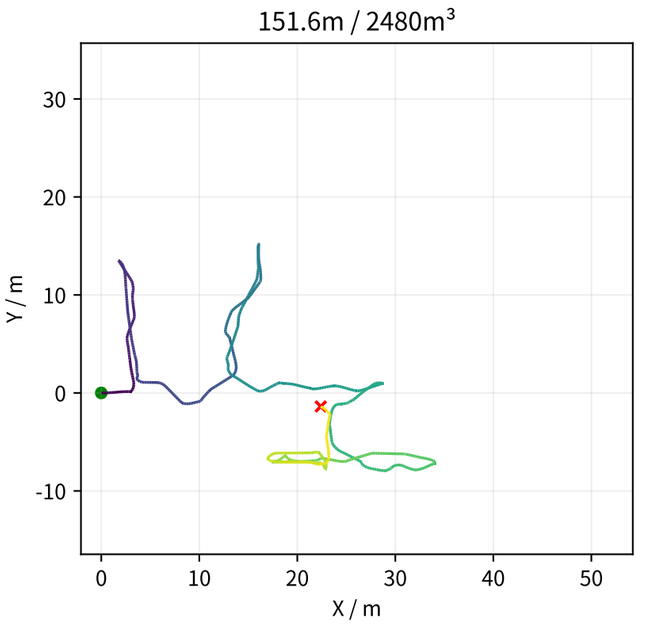


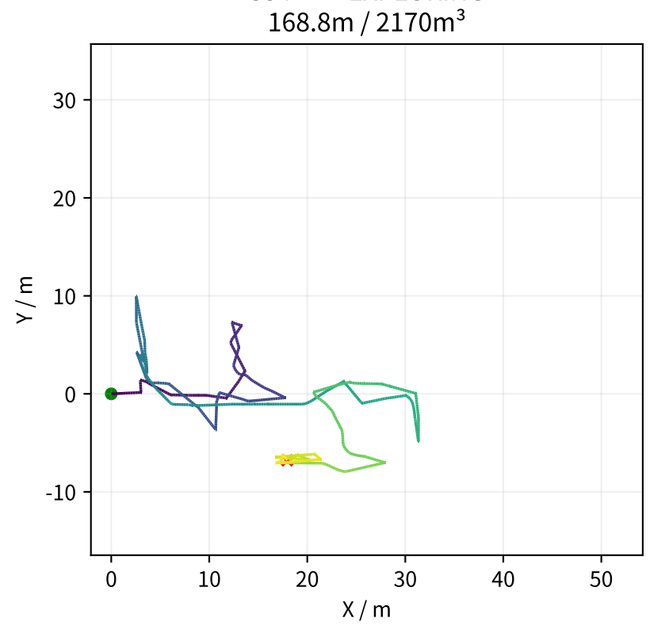


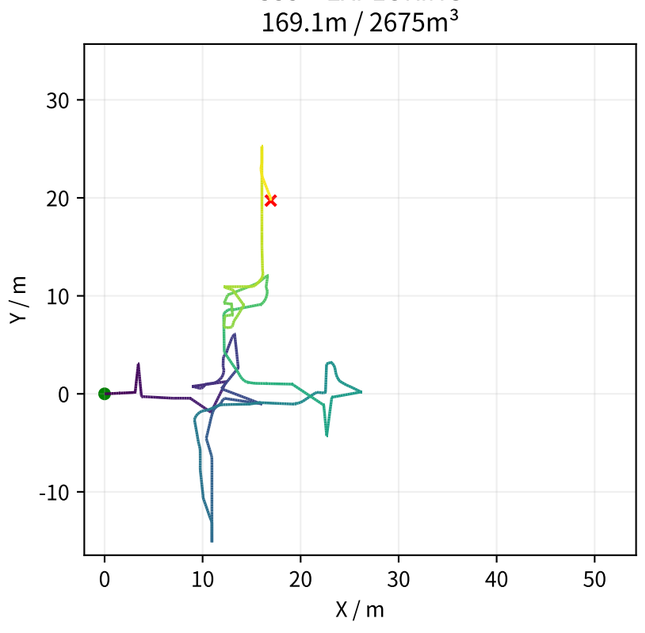


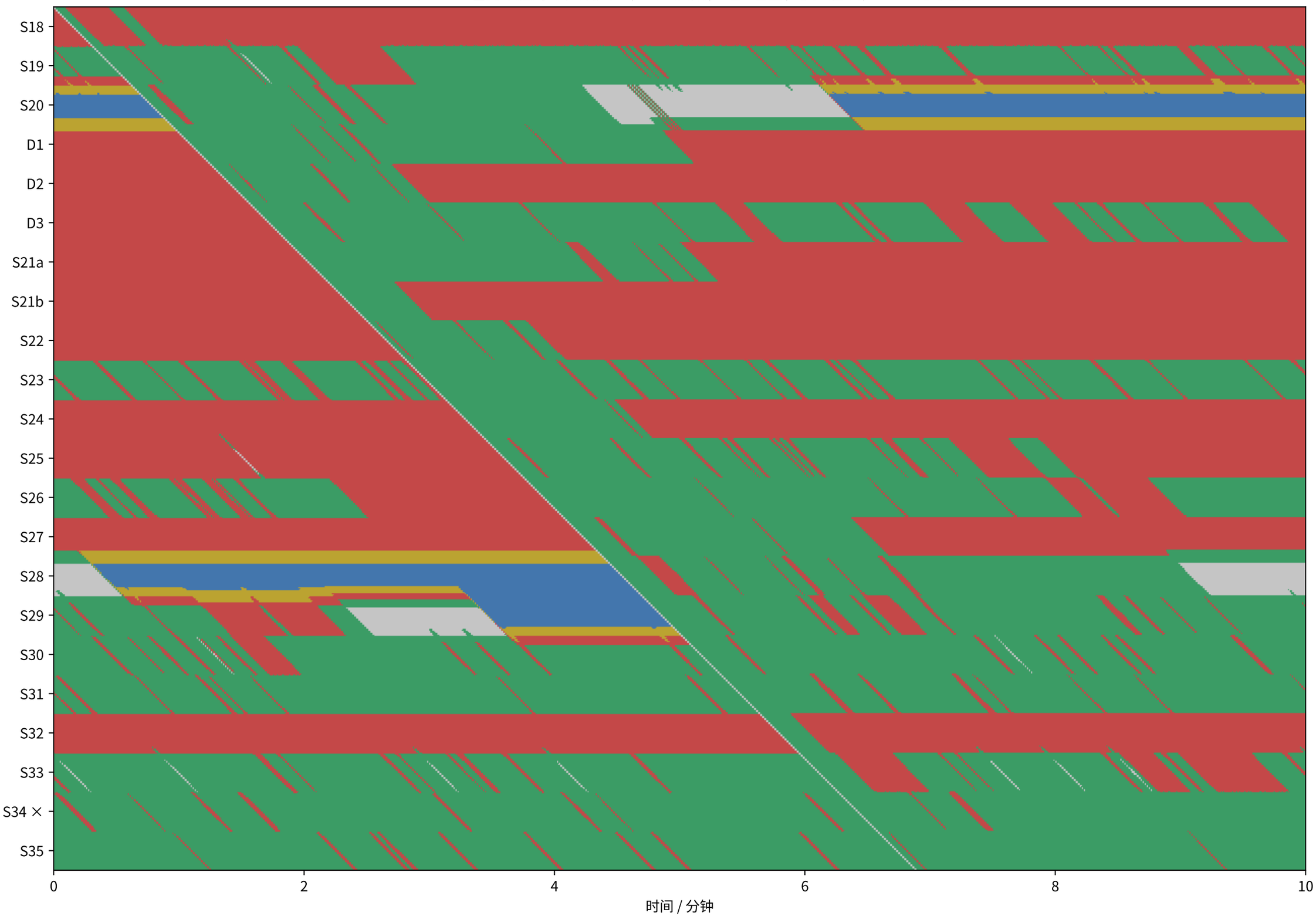




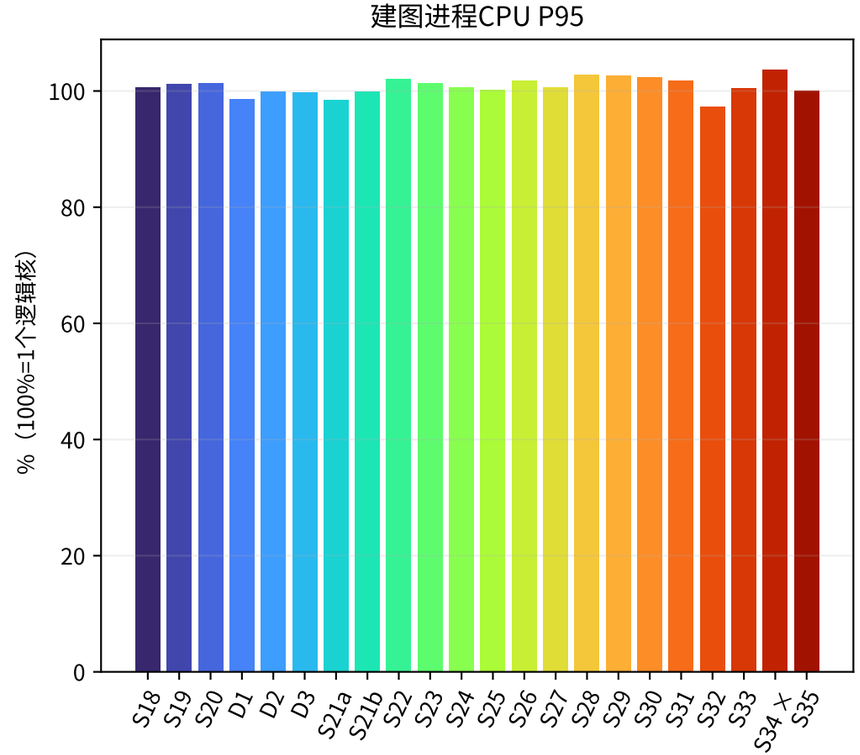


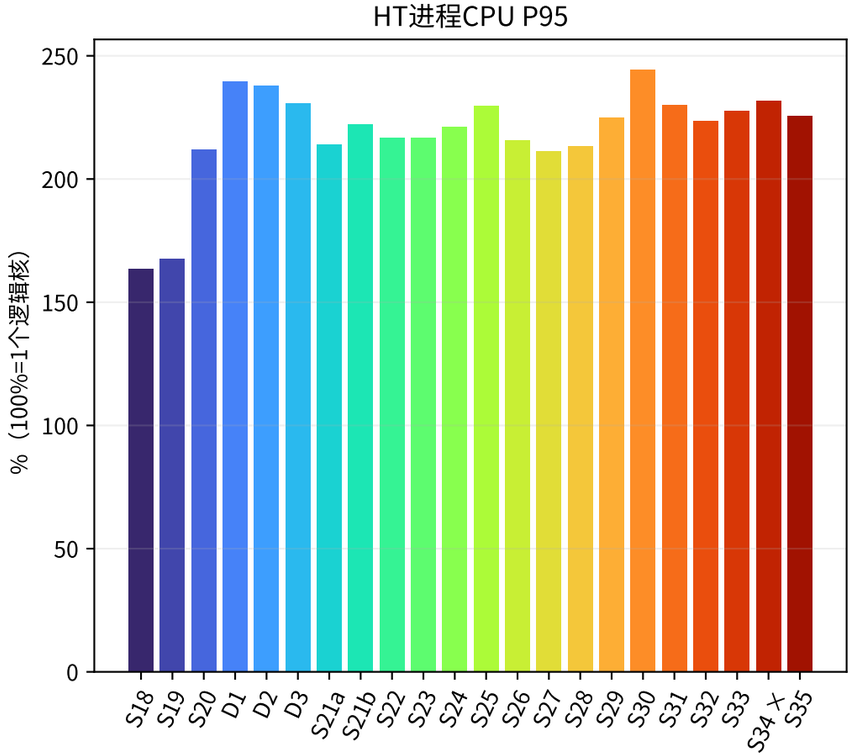


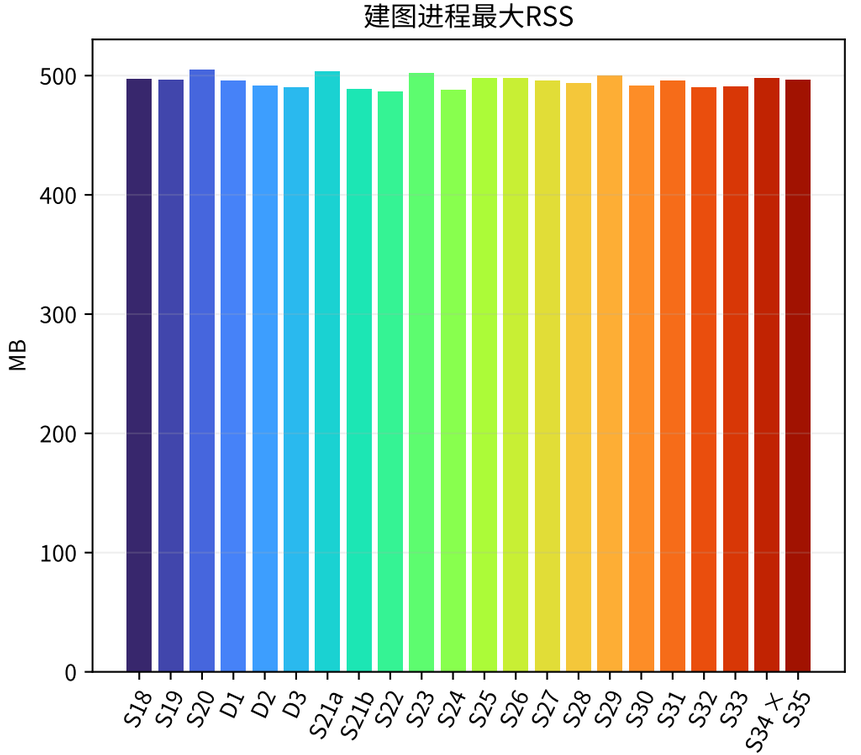



室内：1Hz任务状态；灰=缺采样，绿=探索，红=阻塞，黄=返航，蓝=内部完成
S18
S19
S20
D1
D2
D3
S21a
S21b
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34 ×
S35
0
2
4
6
8
10
时间 / 分钟

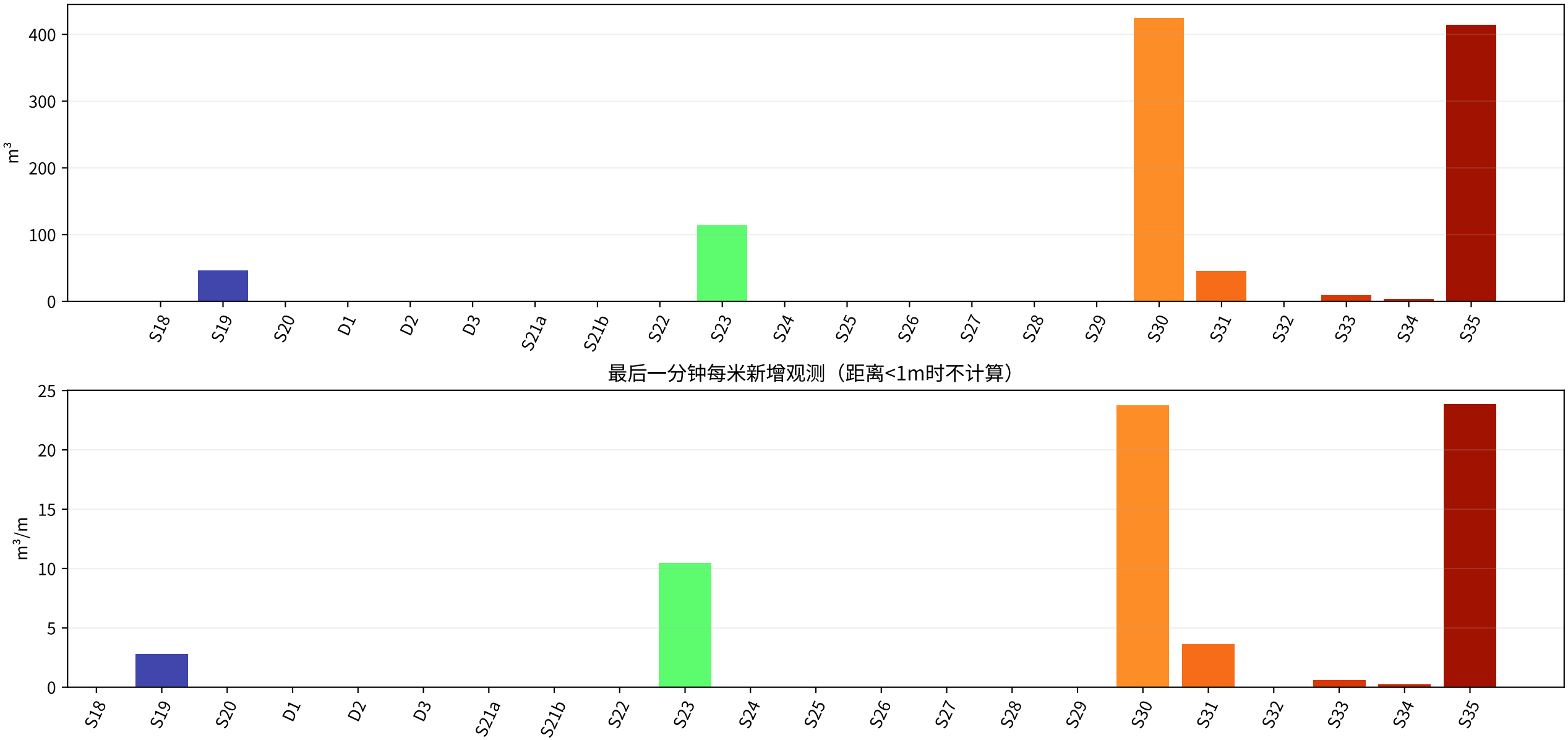
室内：约5秒资源采样，空白表示没有该项数据；RSS不是唯一物理内存占用

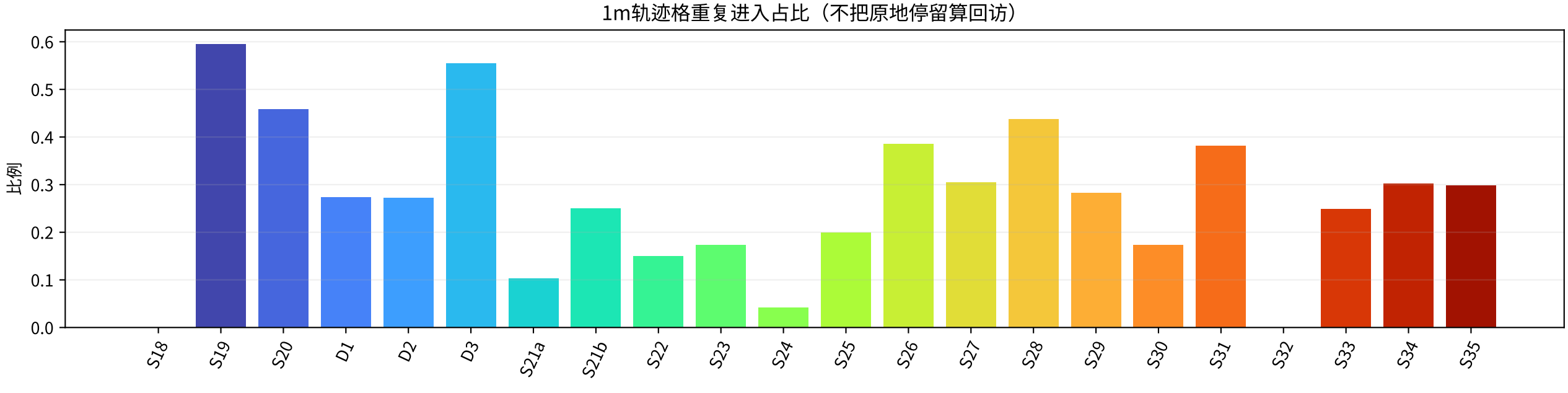






室内：有效增益与回访；轨迹网格受分辨率/边界抖动影响，不是物理覆盖真值





全部版本改动与证据：S01–S12
早期版本保留原验证范围，不补造同协议600秒曲线

每次修改 / 实际代码	已有验证（不同协议，不合并排名）	已知问题与边界
S01 · 46f9642 八方向HT软代价初版	初始归档以本地核心检查为主；后续Jazzy构建发现包识别、OR-Tools和起点停滞问题。	低概率仍可能被选中；没有真实XYθ状态搜索、车体朝向连续性或真实HT闭环部署证明。
S02 · c4b7a41 Jazzy编译与起点停滞修复	约135秒故障注入试跑行驶40.56米；41项核心、9项ROS检查通过。	使用合成八方向地图，未运行真实HT网络；仍是软代价与旧控制链路，未完成全域探索。
S03 · a6c015a 旧有向图拐角修复与重复实验	修复后3轮各300秒未见原219秒持续停滞；52项核心、9项ROS、3项统计检查通过。	HT为80×80米、0.5米栅格、八方向全0.9的合成输入；不是学习模型收益，9轮均未完成全域探索。
S04 · 4315dd9 真实HT推理与通过性评测工具	山地各2轮60秒中，HT平均新增表面体素550.5，基线606.5，未显示探索提升；暴露HT提前返回造成返航遗漏。	传感器适配且地形来自训练域；旧软代价、近地盲区和返航问题仍在，不能以离线准确率代替闭环效果。
S05 · 29f80bc 起点先验、降级预算与返航状态	限定山地小场景中一组基线/HT均到家完成；另有地图暂停6秒恢复检查。	小样本且HT运行有约52秒几何降级，不能称为纯HT或全域完成；仍是软风险代价与CMU控制器，非当前XYθ。
S06 · d63b9b8 Fixposition与Helios32驱动接入	源码、配置及构建接线按仓库留档；不是完整实车探索验收。	硬件IP、雷达型号、TF/外参、时间同步、方向标定和底盘控制仍需实车确认；有驱动不等于已能安全实车探索。
S07 · 087c42d Campus地图传输与前瞻航点	15分钟367.85米、该轮HT_MAP_STALE为0；另5分钟对照零线速占比11.2%→5.8%。	长测倒车占48.4%，另一短测79.3%；旧长测缺XY轨迹/探索体积。此时没有实际XYθ闭环，不能用里程代表探索效果。
S08 · 8398f53 实际XYθ硬约束规划与分层历史高程	180秒实际HT控车仅行驶14.35米；对应窗口接收984帧、成功融合窗口983帧；225组地图时间戳一致。	运动连续性差、旧许可1.5秒超时导致大量停车，目标反复切换；仍有噪声/未知区，未完成探索或实车验证。10月12日只是本地实验日期，不是独立Git发布。
S09 · dbce623 目标保持与执行器独立校验	一轮180秒56.54米，目标方向反转9→0；149项核心、13项HT ROS和4项跟踪器检查通过。	同代码后续复跑29.76米、102秒后长期停车，故不能把这次56.54米视为稳定通过。仍有规划/执行采样不一致。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段21…
S10 · 0b842e4 同版本复跑失败与完整数据发布	180秒29.76米，最后60秒0米；HT_PATH_BLOCKED对应1562个零速指令样本。	这是失败证据归档，不是算法修复；控车仍为dbce623。上层HT_ASSISTED不代表执行端允许运动。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段21修正；历…
S11 · 919d826 统一运动段检查与执行拒绝反馈	冻结原停车地图：旧路一致拒绝、重规划41姿态；155项核心、15项HT ROS、5项跟踪器检查通过。两轮180秒57.87/63.45米，最长完全零速1.65/1.50秒。	只解决特定持续拒绝循环；仍有转向、回访与短暂停顿，短测不保证全局探索完成；最新长测进一步证实长期推进不足。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段21修正；…
S12 · 07ab006 最新原版TARE配对评测	180秒原版/HT里程81.08/54.52米，估计自由体积6242.625/3224.625m^3；HT体积约为原版51.7%。	每组一次且倒车/角速度/加速度未完全对齐，是端到端比较；HT转向、停车和回访更多，未追平原版。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段21修正；历史记录保留…

全部版本改动与证据：S13–S24
早期版本保留原验证范围，不补造同协议600秒曲线

每次修改 / 实际代码	已有验证（不同协议，不合并排名）	已知问题与边界
S13 · 6bd5407 60分钟长测：运行连续但探索停滞	60分钟993.48米，无被测进程意外退出或重启；后40分钟又走约650米，仅增2.5m³估计自由空间，最后10分钟为0。	未通过持续有效探索验证；全局引导长期不变、重复回访，网卡掉线时发生约13秒输入中断；内存未失控但持续扩图上界未验证。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段…
S14 · 9393e7d 全局停滞恢复与返航容差修正	242项核心、15项ROS和5项跟踪测试通过。两轮20/25分钟；最新同期20分钟估计观测6498m³，对照3293.875m³；第10–20分钟增益1654.125m³，对照26.375m³。25分…	第一轮返航BLOCKED；补容差回归后，25分钟轮未触发返航。后续阶段15的60分钟记录验证了一次返回完成，但活动期仍有低增益回访、短时地图过期和关停清理报错；无实车或真值全覆盖验收。 2026-10…
S15 · 3fe5b9b 60分钟复测：返回完成但仍有回访	44分28秒左右COMPLETED，距记录起点0.291米；共768.57米、371个轨迹格、6513.750m³近似观测，对照旧60分钟为3296.375m³。7201个轨迹采样、72000条录包控…	活动约44.5分钟，余下15.5分钟为完成后等待，不是主动探索60分钟。中途7.38分钟行驶106.17米仅增2.125m³；地图年龄最高3.37秒，1Hz检查3次超过3秒。主动SIGINT后CMU部…
S16 · bd0c2c2 跨目标记忆与正常关停修复（短测验证）	260核心、15 ROS、6跟踪器、8 CuPy/调度及2关停集成测试通过；第四轮仿真关停回归所有子节点正常退出，无残留。首轮复测中发现额外BLAS线程争用，主动中止并保留证据；后续见阶段17。	短测不证明7.4分钟低收益回访已消除；新长测早期仍采样到超过3秒的地图年龄峰值。远端引导仍是距离启发，无完整全局可执行图；未做实车验证。2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选T…
S17 · f1c8485 限制BLAS空转线程与分段计时（数值回归）	诊断默认配置0.653墙钟秒消耗7.695 CPU秒；BLAS单线程0.611墙钟秒消耗0.0105 CPU秒。地面参考最大差0；固定权重HT联合回归硬门槛逐格一致，另有3项参考面与6项融合回归通过。…	该CPU诊断不等于整张HT地图提速700倍，也不是整车长测通过；约17分钟诊断轮主动中止，不作为完成60分钟记录。尚不能证明60分钟稳定性；五环境10分钟记录进行中，见阶段18。 2026-10-18…
S18 · 6d6998f 五环境各10分钟与15fps录像（已完成记录）	五环境均记录600秒，五段H.264完整解码及13项采集/进程验证通过；车库189.57m、校园199.76m、森林168.09m持续推进；室内3.11m与隧道26.33m持续受阻。视频599.933…	室内0.6m候选视点漏掉窄走廊安全区域；隧道返航目标周围足迹含未知格，未到家；地图年龄仍有超过3秒的尾延迟，森林激光平均4.02Hz。10分钟独立重启测试不代表连续一小时、实车或全覆盖通过。 2026…
S19 · f3d1eee 室内视点细化：恢复推进，仍有停顿回访	独立600秒补测、9000帧完整解码及13项采集/进程核验通过。里程3.11→145.28m，近似观测347.875→1900.25m³，全零指令98.2%→23.0%；运行中实际参数读取与源哈希证明…	仍有最长39.80秒停车和2.3%倒车；第6至7.5分钟行驶22.94m仅增8.375m³，低收益回访未消失。活跃搜索耗时P95为1.576秒、HT年龄最大4.67秒。隧道返航未知足迹问题未解决；每配…
S20 · dee873d 观测支撑与停滞恢复：返航通过，探索仍有退步	311核心、17ROS、6跟踪及53Python回归通过；隧道/室内各600秒、两段15fps视频完整解码及各13项采集核验通过。均COMPLETED；等长前缀最长全零指令145.95→4.30秒、3…	室内约215秒触发返航，总近似观测1900.250→1106.750m³（下降41.8%）；任务收尾不是全覆盖证明。室内HT年龄最大5.01秒，两场景各8个1Hz样本超过3秒。森林约4Hz本轮未重测，…
S21 · 67ade71 拦截命令归零与32航向：修正缺陷，仍有停滞	旧晚拒绝回归失败、新实现通过；384核心、21ROS、8跟踪回归通过，4个真实快照均参与。最终室内/隧道各600秒、各13项采集核验及完整解码通过，19次晚拒绝均发零。室内6.64m/432.875m…	室内29.967秒同一世界位姿，中心HT概率仍约0.999846，8个此前神经预测无效但物理已观测的邻格变成有效低概率，进入足迹硬门槛后拒绝起点。该接口仍未修改，不能直接判定噪声、模型错误或重复膨胀；…
S22 · 12d85d8 混合转角与旋转跟踪：室内仍停滞	390项核心、21地图/规划、10跟踪器回归通过，四个历史快照均参与；完整600秒记录；17.82m、778.000m³，最终BLOCKED，约74秒后无持续推进。	比单转角6.64m有所推进，但未解决起点/出口拒绝；同一停止快照54次查询全部无路，不能称为稳定通过。
S23 · 149566d HT配置得分与物理障碍分层：恢复推进，仍有短停	390项核心、25地图/规划、11跟踪器回归及5实际快照通过；室内完整600秒134.00m、3170.500m³，BLOCKED抽样7.8%，212次晚拦截均发零。	最终约2秒BLOCKED，未观察其未来恢复；最长全零6.20s，HT地图年龄最大约5.996s，规划P95 1.616s。无探索完成或多场景/实车稳定性结论。
S24 · bada7ba 同规则室内诊断复跑：发现几何根状态拒绝	完整600秒23.86m、993.125m³，最终BLOCKED；13项采集检查通过，21次晚拒绝全部发零	约80秒后几何层禁止根状态；时效和表示更新耗时仍存在，阶段23单轮改善未稳定复现

全部版本改动与证据：S25–S36
早期版本保留原验证范围，不补造同协议600秒曲线

每次修改 / 实际代码	已有验证（不同协议，不合并排名）	已知问题与边界
S25 · 43069a7 连续位姿几何检查：旧反例修正，仍有HT未知停滞	390核心、25ROS、11执行器及真实几何回归通过；完整600秒65.80m、1959.875m³，25次晚拒绝均发零	264秒后HT未知导致长期停车；一处融合后有限高度拒绝产生全窗口未知；图龄长尾和覆盖统计耗时仍存在
S26 · 22c2749 有限质量拒绝高度保留为硬障碍：里程增加但体积退步	7项支撑+实际模型ROS集成通过；600秒116.15m、1258m³；58份上下文同源逐值一致、3份模型重放差0；128次晚拒绝均发零	最终95秒无路停车；比上轮体积下降35.8%，不能以里程增加宣称探索提升；图龄长尾和几何记录缺失仍待解决
S27 · 4721764 等价连续碰撞查询提速：仍因执行进入几何边界停滞	完整600秒41.9m/815.625m³；最终BLOCKED；最后60秒480次几何INVALID_START；59份模型上下文一致	比上一轮里程与体积退步；136.5s后停滞；规划几何/HT与执行只检查HT不一致；贴边余量不足、图龄长尾
S28 · 65efef7 执行几何与跟踪余量：600秒内部完成并返航，覆盖待核验	全部CTest及16项控制器ROS回归通过；600秒117.66m/2292.75m³；352.425秒返航完成；307份几何样本无半径重叠；58份上下文一致	内部完成不证明全场景覆盖；体积低于阶段23约27.7%；图龄最大3.563s；几何拦截闭环未触发，多环境/重复/动力学仍待测
S29 · b601015 逐单元审计：正收益任务未登记/移出邻域被核销	完整600秒133.17m/2025.125m³，517.244秒内部返航完成；(24,0)正收益移出邻域核销紧接触发结束；13项采集通过	正收益任务遗漏规则尚待修正；体积比阶段28少11.7%；图龄4.096s，16次路径不连续，多环境/真值覆盖未验收
S30 · ce7202b 正收益全局任务保留：600秒169.57m/3321.25m³仍探索	4个CTest目标与10项新状态回归通过；600秒169.57m/3321.25m³；最后60秒17.829m；有收益UNSEEN33→0、almost移出核销5→0	102次TIME_LIMIT；五次无候选覆盖分支仍需修正，3次此前刚有收益；1次地图超时和4次路径超时，重复/多环境/真值覆盖仍未验收
S31 · b05ed9e 候选缺失保留有效收益：核销正确但体积退步	18项几何/状态回归及4个CTest目标通过；600秒162.71m/2703.875m³；19单元延期、4次重新评估解除登记、无候选误核销0；实际拦截全零	体积比阶段30下降18.6%；81次TIME_LIMIT及地图/路径时效；末刻EMPTY_PATH零速度，未验证后续恢复；真值/重复/多环境未验收
S32 · 867ba1f 相同导航程序复测：早期长期停滞	室内完整600秒5.66m/419.750m³；末分钟0m；482轮排队替代目标无搜索机会；视频600秒完整解码、13项采集核验	14秒后无平移，恢复预算饥饿；尚未证明替代路线可达，覆盖真值/多环境未验收
S33 · ba7942c 普通恢复目标提前搜索	4个CTest通过；室内600秒151.57m/2480.000m³；末分钟15.525m，13项采集核验/完整视频通过	仍有232次搜索超时，最长全零35.800s；地图/路径时效、真值覆盖/重复多环境未全部验收
S34 · 391fa0f 先验算简单SE2连接，再做图搜索	4个CTest通过；室内600秒168.77m/2169.875m³，直接连接513/754；末分钟14.826m，视频完整、12/13项采集核验（退出快照损坏）	退出时一份NPZ损坏，12/13采集检查通过；体积较阶段33下降12.5%；仍42次超时、地图/路径时效及重复/多环境未验收
S35 · 445b5c1 诊断写入与完整退出，同导航二进制复测	5项针对性回归通过；600秒169.10m/2674.750m³；13项采集检查通过，坏文件/partial为0，视频完整	仍51次超时，最长全零4.200s；整体收益、地图时效/重复多环境未全部验收
S36 · 7b4c358 冻结版本车库600秒与历史统一口径对比	187.25m/7900.375m³，13项采集通过；60份上下文CRC、58份同源核对、3份模型重算、视频通过	仍71次搜索超时，最长全零4.95s，地图最大4.117s；单次历史对比不能归因或证明普遍优越，校园/森林/隧道待测

全部版本改动与证据：S37–S38
早期版本保留原验证范围，不补造同协议600秒曲线

每次修改 / 实际代码	已有验证（不同协议，不合并排名）	已知问题与边界
S37 · d6d8787 地图串行执行与独立TF接收，修复调度长等待	完整车库600秒179.78m/4522.625m³，13项采集通过，HT年龄P950.842s/最大1.840s	探索体积较阶段36下降42.8%，原地转向21.7%→27.0%，回访增加；仍47次搜索超时。仅单轮车库验证，不代表多环境或实车稳定。
S38 · 16bdbe4 全局待办与局部委派交接保持，减少目标反复切换	完整车库600秒202.58m/5807.000m³，末分钟新增553.750m³；13项采集及4项CTest通过	对比37体积+28.4%、转向27%→20.3%、重复进入29.2%→14.7%；但低于36的7900.375m³，超时47→81、最长停车1.15→1.40s。仅单轮，整体效率/跨场景/实车仍未解决